UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Departamentul Autovehicule și Transporturi

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Proiectarea Roboților

Autor: Student Horia STEFAN
Programul de studii: Robotică
Grupa: 4LF832

Coordonatori: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN

Asist. Drd. Diana BUZDUGAN

2026

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Proiectarea Roboților

Autor: Student Horia STEFAN
Grupa:4LF832

Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN

2026

CUPRINS

A. MEMORIUL TEHNIC (MT)
INTRODUCERE 4
1. ASPECTE GENERALE ȘI TEMATICA DE PROIECTARE 6
1.1 TEMATICA ȘI SPECIFICAŢII DE PROIECTARE 6
1.2 VALORI DATE DE PROIECTARE 7
2. SCHEMA STRUCTURALĂ FUNCȚIONAL-CONSTRUCTIVĂ 8
2.1.1 SCHEMA STRUCTURALĂ FUNCȚIONAL-CONSTRUCTIVĂ 8
2.1.2 SCHEMA FUNCȚIONALĂ, SISTEME DE COORDONATE ȘI SPAȚIUL DE LUCRU 8
3. ALEGEREA, VERIFICAREA ȘI MODELAREA PREHENSORULUI 11
3.1.1 ASPECTE GENERALE DESPRE PRINDEREA OBIECTELOR ȘI PREHENSOARE....11
3.1.2 MODELAREA ȘI DETERMINAREA PARAMETRILOR PROCESULUI DE PRINDERE...13
3.1.3 ALEGEREA ȘI VERIFICAREA PREHENSORULUI....14
3.1.4 PROIECTAREA BACURILOR DE PRINDERE 16
4. PROIECTAREA ROBOTULUI (VER. 0) 21
4.1 MODELAREA ÎN CATIA A MODULELOR T ȘI R (VER. 0)....21
4.2 MODELAREA ÎN CATIA A PREHENSORULUI 22
4.3 MODELAREA ÎN CATIA A OBIECTULUI DE MANIPULAT 23
4.4 MODELAREA ÎN CATIA A ELEMENTELOR DE LEGĂTURĂ (VER. 0) 23
4.5 MODELUL 3D ÎN CATIA AL ROBOTULUI (VER. 0)....23
4.6 DETERMINAREA PARAMETRILOR INERȚIALI CARACTERISTICI AI EFECTORULUI (P, OM)....25
4.7 ELABORAREA MODELULUI ÎN MATLAB, SIMMECHANICS (VER. 0) 25
4.8 SINTEZA REZULTATELOR MODELULUI DE ANALIZĂ DINAMICĂ (VER. 0)....28
5. PROIECTAREA MODULULUI II (ROTAȚIE) 31
5.1 PROIECTAREA MODULULUI II DE R 31
5.2 MODELUL 3D ÎN CATIA AL ROBOTULUI CU MODULUL II (VER. 1) 36
5.3 ELABORAREA MODELULUI ÎN MATLAB, SIMMECHANICS AL ROBOTULUI CU MODULUL II (VER. 1) 38
5.4 SINTEZA REZULTATELOR MODELULUI DE ANALIZĂ DINAMICĂ A ROBOTULUI CU MODULUL II (VER. 1) 39

B. ANEXE (aplicații CATIA)

1. Modelul 3D al produsului (în CATIA)
2. Desenul de ansamblu al produsului (în CATIA)
3. Desenul de execuţie a Elementului de Legătură
4. Desenul de execuţie a carcasei modulului de Rotație

INTRODUCERE

Scopul proiectului de an la disciplina *Proiectarea roboților* este să dezvolte abilităţile practice ale studenţilor de proiectare şi sintetizare a cunoştinţelor de mecanică, rezistenţa materialelor, tehnologia materialelor, cinematica și dinamica roboților, acționări şi reprezentare grafică în decursul anilor I, II şi III, precum şi modul în care aceştia pot rezolva în mod independent o lucrare de proiectare, pe baza algoritmilor, metodelor specifice şi programelor din domeniu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- însușirea cunoștințelor de bază privind calculul și proiectarea elementelor roboților ficși, inclusiv alegerea materialelor și a tehnologiilor de fabricare și asamblare;
- calculul elementelor și subansamblurilor specifice roboților ficși;
- dezvoltarea capacității de identificare și proiectare a roboților ficși și a subansamblurilor acestora;
- formarea deprinderilor de utilizare a programelor de analiză dinamică (MATLAB) și de proiectare (CATIA);
- formarea deprinderilor de elaborare a documentației grafice (modele 3D, desene de ansamblu și de execuție) și scrise (memoriul tehnic).

Robotul industrial fix este un sistem mecatronic complex și reprogramabil, care sprijină sau înlocuiește, parțial ori total, operatorul uman în procesele de producție. El este folosit la manipularea pieselor, dispozitivelor și sculelor, la operații tehnologice (sudare, vopsire, polizare, măsurare) și la asamblare, mai ales pentru operațiile simple și repetitive sau în medii austere și nocive.

Din punct de vedere funcțional, robotul este format din patru subsisteme: sistemul mecanic, care realizează mișcarea obiectului manipulat; sistemul de acționare, format din motoare și transmisii mecanice, care pune în mișcare cuplele cinematice; sistemul senzorial, care culege informații despre starea robotului și despre spațiul de operare; sistemul de conducere, care prelucrează aceste informații și comandă mișcările. Sistemul mecanic cuprinde mecanismul de poziționare, mecanismul de orientare și dispozitivul de prehensiune (efectorul), care prinde, menține și eliberează obiectul manipulat. După mecanismul de poziționare, structurile de bază sunt carteziană, cilindrică, sferică și unghiulară (articulată).

Principalele caracteristici ale unui robot fix sunt sarcina utilă (masa maximă manipulată, inclusiv prehensorul), numărul gradelor de mobilitate, cursele cuplelor, spațiul de lucru, vitezele și accelerațiile, precum și precizia de poziționare, exprimată prin exactitate și repetabilitate. Roboții cu erori de poziționare sub 0,1 mm sunt de precizie ridicată și se folosesc la montaj și inspecție.

Robotul proiectat în această lucrare este un robot fix modular cu două grade de mobilitate (o translație și o rotație), destinat manipulării unui corp cilindric din oțel cu masa de aproximativ 237 kg, cu precizia de poziționare de ±0,05 mm. Proiectarea urmează algoritmul principal al disciplinei: tema și schema structurală, alegerea prehensorului, modelarea în CATIA și analiza dinamică în MATLAB/SimMechanics, proiectarea celor două module și a elementelor de legătură, apoi desenele de ansamblu și de execuție.

Autorul,

MEMORIUL TEHNIC

1. ASPECTE GENERALE ŞI TEMATICA DE PROIECTARE

1.1 TEMATICA ŞI SPECIFICAŢII DE PROIECTARE

Aspecte generale

Să se proiecteze structura constructivă a sistemului mecanic bimobil (cu două module independente) al unui produs mecatronic cu schema bloc prezentata în fig. 1, utilizat în scopul deplasării controlate, cu precizie impusă, a unei sarcini utile, într-un mediu de lucru impus. Deplasarea în spațiul de lucru a sarcinii utile se realizează prin combinarea a două mișcări (de translație și de rotație) realizate de cele două module independente.

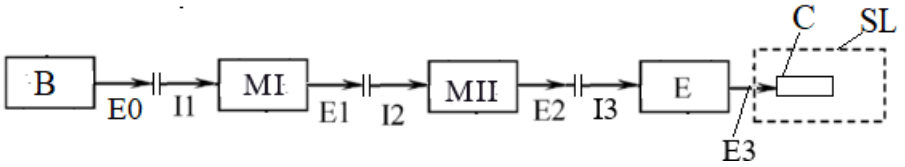


***Fig. 1** Schema bloc*

Semnificația notațiilor: B- modul de bază; MI, MII - module generatoare de putere mecanică; E – modulul efector cu prehensor și corpul (sarcina) de manipulat, C; E0 – ieșire B; I1- intrare MI; E1 – ieșire MI; I2- intrare MII; E2 – ieșire MII; I3- intrare E; E3 – ieșire E, SL – spațiul de lucru.

Produsul de proiectat este specializat pentru a efectua deplasarea controlată precisă a efectorului E (cu prehensor, dispozitiv de prindere) împreună cu o sarcină utilă (piesa, sculă, palpator), materializată de corpul C, în scopul realizării de operații de manipulare, tehnologice sau de inspecție.

Date de proiectare

Pentru obținerea unor produse mecatronice modulare care se pot configura pentru mai multe situații posibile în practică se dau următoarele date:

A. Pozițiile intrărilor și ieșirilor (I1, I2, I3, E0, E1, E2, E3): orizontală (H) sau verticală (V).

B. Tipul modulului generator de putere mecanică (MI, MII): de Translație sau de Rotație (R).

C. Performanțe impuse pentru modulul de rotație (R): cursa φ[grade], viteza unghiulară maximă, ω [grade/s]; accelerația unghiulară maximă, ε [grade/s^2].

D. Performanțe impuse pentru modulul de translație (T): cursa l [mm]; viteza maximă v [mm/s], accelerația maximă, a [mm/s^2].

E. Tipul și materialul corpului (sarcinii) de manipulat (C):

- **a.** paralelipiped cu baza pătrat cu latura L [mm] și înălțimea H[mm];
- **b.** cilindru cu raza R [mm], înălțimea H [mm];
- **c.** sferă cu raza R [mm].

F. Precizia de poziționare e [mm] = ± 0,05 , de repetabilitate r [mm] = 0,05.

G. Durata de funcționare D [ore] = 10000 ore

H. Caracteristici de mediu:

- domeniul temperaturilor de lucru T [°C] = [-30,90]
- altitudinea maximă, h = max 1200 [m],
- funcționarea în mediu cu impurități: praf, nisip, mediu coroziv, umezeală etc.

Specificații suplimentare de proiectare

- se vor alege și monta traductoare pentru generarea semnalului de feedback;
- funcționare cu zgomot scăzut;
- greutate micșorată;
- limitatoare reglabile la final de curse;

- limitare de moment (motor cu limitare de sarcină, cu protecție termică);
- fără jocuri axiale/unghiulare la schimbarea sensului;
- costuri scăzute;
- randamente ridicate (mai mari ca 0,9).

1.2 VALORI DATE DE PROIECTARE

Valori date de proiectare (conform cu punctele A, B…E din subcap. 1.1.

A.

Nr. crt.	E0	I1	E1	I2	E2	I3	E3
5	H	H	H	V	V	H	V

B., C., D.

Nr. crt.	Succesiunea moduleor MI-MII	Valori caracteristici modul de translație (T)			Valori caracteristici modul de rotație (R)		
		l [mm]	v [m/s]	a [m/s^2]	φ [grade]	ω [grade/s]	ε [grade/s^2]
5	T-R	225	0.9	12.5	280	140	490

E.

Nr. crt	Forma corpului	Dimensiuni		
		L/R [mm]	H [mm]	Material
5	Cilindru	200	240	Oțel

2. SCHEMA STRUCTURALĂ FUNCȚIONAL-CONSTRUCTIVĂ

2.1.1 SCHEMA STRUCTURALĂ FUNCȚIONAL-CONSTRUCTIVĂ

Pe baza pozițiilor intrărilor și ieșirilor (tabelul A) și a succesiunii modulelor T–R din temă, din schemele structurale componente (bază, cuplă de translație, cuplă de rotație, prehensor) s-a alcătuit schema structural-funcțională a robotului, prezentată în fig. 2.1. Robotul are configurația B(H) – T(HH) – R(VV) – P(V), în care:

- B(H) – baza, cu ieșirea E_0 orizontală, fixată pe o suprafață verticală;
- T(HH) – modulul I, de translație, cu intrarea I_1 și ieșirea E_1 orizontale;
- R(VV) – modulul II, de rotație, cu intrarea I_2 și ieșirea E_2 verticale (axa de rotație este verticală);
- P(V) – prehensorul, cu intrarea I_3 orizontală și ieșirea E_3 verticală, care prinde corpul C cu axa verticală;
- L1, L2, L3 – elementele de legătură bază–modul T, modul T–modul R și modul R–prehensor.

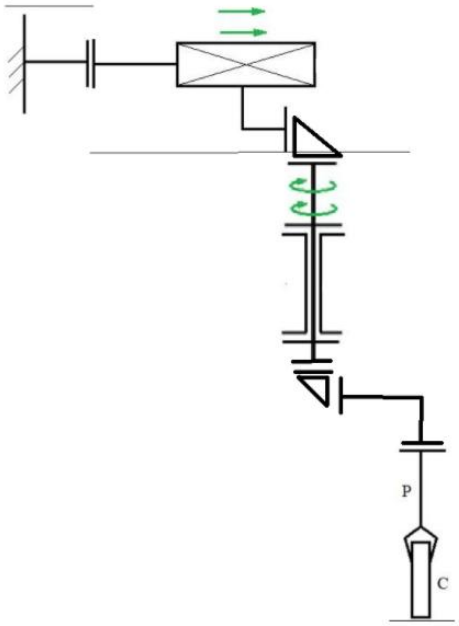


Fig. 2.1 Schema structural-funcțională a robotului

2.1.2 SCHEMA FUNCȚIONALĂ, SISTEME DE COORDONATE ȘI SPAȚIUL DE LUCRU

Conform temei, succesiunea modulelor este T–R: modulul I (MI) este un modul de translație, iar modulul II (MII) este un modul de rotație. Robotul corespunde deci variantei TR a schemei funcționale. Pe baza schemei structural-funcționale din subcap. 2.1.1 (fig. 2.1), configurația robotului este B(H) – T(HH) – R(VV) – P(V): baza B are ieșirea orizontală (este fixată pe o suprafață verticală), modulul T deplasează modulul R pe direcție orizontală, modulul R rotește prehensorul în jurul unei axe verticale, iar prehensorul P, orientat vertical, ține corpul C cu axa verticală.

Schema funcțională și sistemele de coordonate

Schema funcțională a robotului, cu sistemele de coordonate asociate bazei, modulelor, prehensorului și corpului, este prezentată în fig. 2.2. Sistemul de coordonate fix, legat de baza B, are axa Y(H) orizontală, pe direcția de deplasare a modulului T, și axa Z(V) verticală. Fiecărui element mobil i se asociază un sistem de coordonate local, cu axa z pe axa sa de mișcare:

- z_I, y_I – sistemul modulului I (T): axa z_I pe direcția de translație (orizontală), axa y_I perpendiculară pe aceasta;

– z_{II}, y_{II} – sistemul modulului II (R): axa z_{II} pe axa de rotație (verticală), axa y_{II} perpendiculară pe aceasta;
– z_P, y_P – sistemul prehensorului P: axa z_P pe axa prehensorului (verticală), orientată spre corp;
– z_C, y_C – sistemul corpului C, cu originea în centrul de masă al corpului și axa z_C pe axa cilindrului.

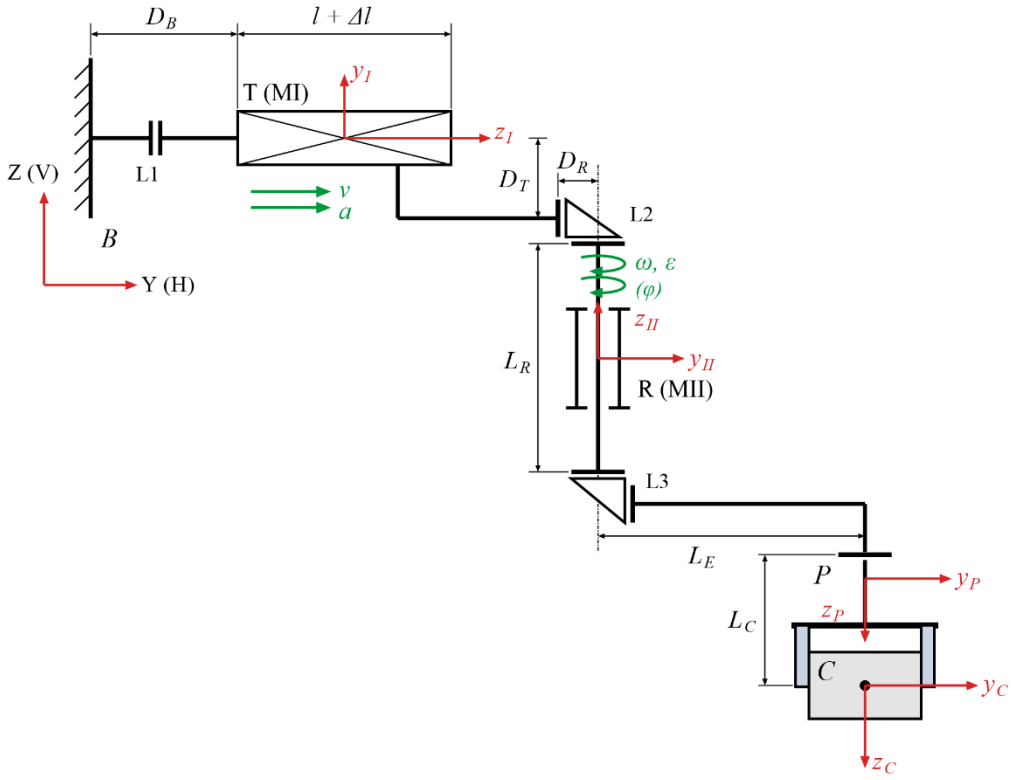


Fig. 2.2 Schema funcțională a robotului (varianta TR) și sistemele de coordonate

Parametrii cinematici și unghiurile modulelor

Mișcarea modulului T este caracterizată de cursa l = 225 mm, viteza maximă v = 0,9 m/s și accelerația maximă a = 12,5 m/s^2, iar mișcarea modulului R de cursa unghiulară φ = 280°, viteza unghiulară maximă ω = 140 °/s și accelerația unghiulară maximă ε = 490 °/s^2. Unghiurile față de axa verticală (V) ale celor două module și ale prehensorului rezultă din pozițiile intrărilor și ieșirilor date în temă și sunt prezentate în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1 Unghiurile modulelor și ale prehensorului față de axa verticală (V)

Unghiul	Elementul	Poziția axei	Valoarea
α_I	Modulul MI (T)	orizontală (H)	90°
α_{II}	Modulul MII (R)	verticală (V)	0°
α_E	Prehensorul P	verticală (V)	0°

Dimensiuni caracteristice

Dimensiunile caracteristice din fig. 2.2 sunt prezentate în tabelul 2.2. Distanța L_E, care determină spațiul de lucru, se adoptă de la această etapă: L_E = 300 mm, ca un compromis între mărimea spațiului de lucru, care crește cu L_E, și momentul de inerție al sarcinii față de axa modulului R, care crește cu L_E^2. Distanța L_C rezultă din dimensiunile prehensorului ales (subcap. 3.1.4). Celelalte dimensiuni s-au stabilit la modelarea în CATIA (subcap. 4.5).

Tabelul 2.2 Dimensiunile caracteristice ale robotului

Simbol	Semnificație	Valoare [mm]
D_B	distanța dintre suprafața de fixare a bazei B și modulul T	150

Simbol	Semnificație	Valoare [mm]
$l + \Delta l$	lungimea barei modulului T ($2 \cdot 0{,}55 \cdot l + 150$ mm)	397,5 ($\Delta l = 172{,}5$)
D_T	distanța de la axa modulului T la ieșirea lui L2	335
D_R	distanța de la flanșa de ieșire a lui L2 la axa R	195
L_R	lungimea modulului R, măsurată pe axa sa	375
L_E	distanța dintre axa modulului R și axa prehensorului P (brațul elementului de legătură L3)	300 (adoptat)
L_C	distanța dintre flanșa prehensorului P și centrul de masă al corpului C	391,5 (v. subcap. 3.1.4)

Spațiul de lucru

În cazul general, ținând cont de mișcările cuplelor și de cursele l (cupla T) și φ (cupla R), spațiul de lucru are forma unui sector de suprafață tronconică, definit de razele R_1 și $R_2 = R_1 + l$. Pentru robotul proiectat, axa modulului T este orizontală, iar axa modulului R este verticală, deci perpendiculară pe aceasta. Ca urmare, centrul corpului C se deplasează într-un plan orizontal, iar suprafața tronconică devine o suprafață plană (fig. 2.3).

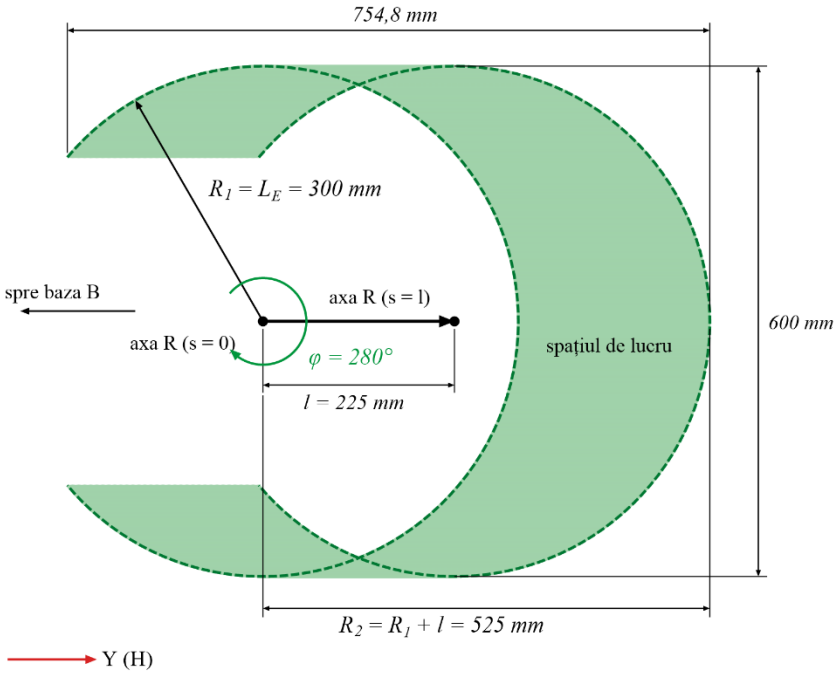


Fig. 2.3 Spațiul de lucru al centrului corpului C (vedere de sus, $L_E = 300$ mm)

Spațiul de lucru este generat de arcul de cerc cu raza $R_1 = L_E = 300$ mm și unghiul la centru φ = 280°, descris de centrul corpului la rotația modulului R, care este translatat pe lungimea l = 225 mm de modulul T. Distanța maximă dintre centrul corpului și poziția inițială a axei R este:

$$R_2 = R_1 + l = L_E + 225 = 300 + 225 = 525 \text{ mm} \qquad (2.1)$$

Se consideră cursa φ dispusă simetric față de direcția Y (±140°), astfel încât sectorul de 80° neacoperit să fie orientat spre baza B. În aceste condiții, dimensiunile de gabarit ale spațiului de lucru în planul orizontal sunt:

pe direcția Y: $l + L_E \cdot (1 - \cos 140°) = 225 + 1{,}766 \cdot 300 = 754{,}8$ mm (2.2)

perpendicular pe direcția Y: $2 \cdot L_E = 2 \cdot 300 = 600$ mm (2.3)

Punctele situate la o distanță mai mică decât $L_E = 300$ mm față de toate pozițiile axei R (zona centrală din fig. 2.3) nu pot fi atinse. Spațiul de lucru este, așadar, o suprafață plană, situată în planul orizontal al centrului corpului, cu dimensiunile de gabarit 754,8 × 600 mm (fig. 2.3).

3. ALEGEREA, VERIFICAREA ȘI MODELAREA PREHENSORULUI

3.1.1 ASPECTE GENERALE DESPRE PRINDEREA OBIECTELOR ȘI PREHENSOARE

Prehensorul (dispozitivul de prindere) face parte din modulul efector E și are rolul de a solidariza corpul de manipulat C cu ieșirea E_2 a modulului MII pe toată durata ciclului de manipulare: prinderea corpului, transferul acestuia din poziția inițială în poziția finală și eliberarea lui.

Un corp rigid liber în spațiu are 6 grade de libertate: 3 translații și 3 rotații. A prinde corpul înseamnă a anula toate posibilitățile lui de mișcare față de bacurile prehensorului. Acest lucru se poate realiza prin formă (bacurile îmbracă parțial corpul și preiau sarcinile prin forțe normale), prin frecare (sarcinile sunt preluate de forțele de frecare produse de forța de strângere a bacurilor) sau prin combinarea celor două.

Date care influențează alegerea prehensorului

- corpul de manipulat C: cilindru din oțel cu raza R = 200 mm (Ø400 mm) și înălțimea H = 240 mm, cu masa m_c = 236,75 kg (v. subcap. 3.1.2), deci o sarcină grea;
- poziția prehensorului: verticală (E_3 = V); corpul este prins de sus, cu axa verticală;
- mișcarea corpului: deplasare orizontală realizată de modulul de translație T (v = 0,9 m/s, a = 12,5 m/s^2), combinată cu rotația în jurul unei axe verticale realizată de modulul de rotație R (ω = 140 °/s, ε = 490 °/s^2);
- precizia de poziționare e = ±0,05 mm și repetabilitatea r = 0,05 mm;
- mediul de lucru: temperaturi între −30 și 90 °C, praf, nisip, umezeală, mediu coroziv; durata de funcționare D = 10000 ore.

Variante de prindere a corpurilor cilindrice

În funcție de numărul punctelor de contact, prinderea unui corp cilindric poate fi:

- izostatică – restricționare în 3 puncte (de exemplu, prehensor cu trei bacuri), care asigură o poziție unică și stabilă a corpului;
- hiperstatică – restricționare în 4 puncte (de exemplu, două bacuri prismatice în V), cu reținerea sigură a corpului;
- hipostatică – restricționare în 2 puncte (două bacuri plane), variantă instabilă, nerecomandată.

În raport cu axa cilindrului, bacurile pot fi paralele cu axa (prindere axială) sau perpendiculare pe aceasta (prindere laterală). La prinderea prin frecare, sarcina orientată în lungul suprafețelor de contact este preluată numai de forțele de frecare $F_f = \mu \cdot N$. Deoarece $\mu < 1$, forța de strângere necesară este mult mai mare decât sarcina. La prinderea prin formă forța de strângere este mult mai mică, dar bacurile trebuie să îmbrace parțial corpul, ceea ce face mai greoaie prinderea și eliberarea acestuia.

Variantele care pot fi folosite pentru corpul din temă sunt comparate în tabelul 3.1.

Tabelul 3.1 Analiza variantelor de prindere a corpului cilindric

Varianta de prindere	Avantaje	Dezavantaje
1. Două bacuri plane paralele, prin frecare (2 linii de contact)	construcție foarte simplă; cost redus	nu centrează corpul; prindere hipostatică, instabilă; precizie redusă
2. Trei bacuri cu deplasare radială, prin frecare (3 puncte de contact)	autocentrare; prindere izostatică, stabilă	mecanism complex; masă, gabarit și cost mai mari pentru un corp cu Ø400 mm
3. Două bacuri prismatice (în V), prin formă și frecare (4 linii de contact)	autocentrare; forțele orizontale sunt preluate prin formă de flancurile bacurilor; construcție simplă; cost redus	greutatea corpului este preluată numai prin frecare, deci forța de strângere necesară este mare
4. Bacuri care susțin corpul pe fața inferioară, prin formă	forță de strângere mică; siguranță mare la accelerații	bacurile trebuie introduse sub corp; cursa și gabaritul bacurilor sunt

Varianta de prindere	Avantaje	Dezavantaje
		mari; prinderea și eliberarea sunt mai greoaie

Varianta aleasă

Se alege varianta 3: prehensor cu două bacuri prismatice (în V, cu unghiul dintre flancuri de 90°), care se deplasează simetric și strâng corpul pe suprafața laterală. Suprafețele de contact ale bacurilor sunt paralele cu axa cilindrului (prindere axială), iar fiecare bac atinge corpul după două generatoare, deci prinderea se face în 4 linii de contact (fig. 3.1). Deplasarea simetrică a bacurilor asigură autocentrarea axei corpului pe axa prehensorului, ceea ce contribuie la respectarea preciziei de poziționare impuse.

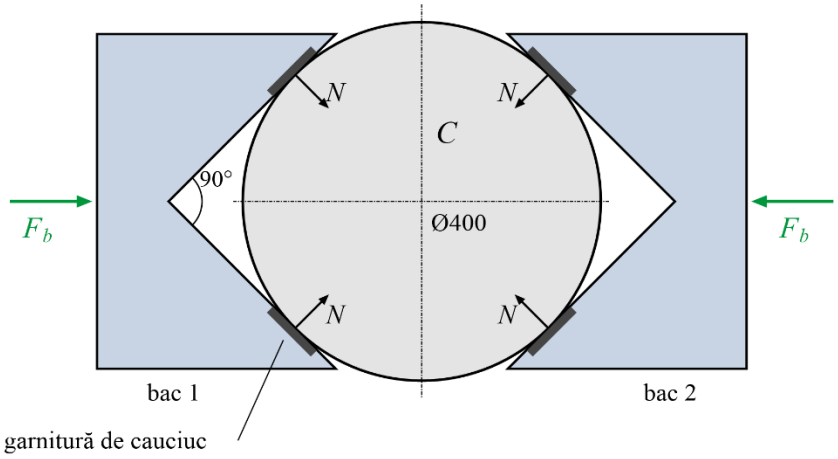


Fig. 3.1 Prinderea corpului C cu două bacuri prismatice (vedere de sus)

Forțele de inerție orizontale, produse de translația modulului T și de rotația modulului R, sunt preluate prin formă de flancurile bacurilor. Greutatea corpului este preluată prin frecare, datorită forței de strângere a bacurilor. Pentru a mări coeficientul de frecare și a proteja suprafața corpului, bacurile se prevăd cu garnituri de cauciuc ($\mu = 0{,}3$ pentru contactul cauciuc–oțel).

Prehensorul se acționează pneumatic. Forța de prindere necesară ($F_b \approx 3{,}87$ kN pe fiecare bac, subcap. 3.1.2) depășește forța prehensoarelor electrice din catalog, iar acționarea pneumatică realizează forțe mari cu o construcție simplă și ieftină. Pentru siguranță la căderea presiunii se alege varianta cu menținerea forței de prindere prin arc. Cerințele suplimentare din temă se îndeplinesc astfel: semnalul de feedback se obține cu senzori de poziție montați pe prehensor, zgomotul se reduce cu amortizoare pe evacuarea aerului, iar forța de strângere se reglează din presiunea de alimentare (subcap. 3.1.3).

Clasificarea prehensorului ales

Încadrarea prehensorului ales după criteriile de clasificare a dispozitivelor de prehensiune este prezentată în tabelul 3.2.

Tabelul 3.2 Clasificarea prehensorului ales

Criteriul	Tipul prehensorului ales
După posibilitățile de folosire	Specific (pentru corpuri cilindrice)
După tipul structurii obiectului	Pentru obiecte rigide
Tipul acționării (realizarea forței de strângere)	Pneumatic (cu menținerea forței de prindere prin arc)
Numărul de obiecte manipulate	Simplu (un singur obiect)
Posibilitatea de corectare a erorilor de poziționare și orientare	Fără complianță
Asemănarea cu mâna umană	Neantropomorf
Construcția elementelor de contact	Cu bacuri (prismatice, cu garnituri de cauciuc)
Numărul de puncte de contact	Patru (câte două linii de contact pe fiecare bac)

Criteriul	Tipul prehensorului ales
Precizia de strângere	Cu forță de strângere constantă (reglată din presiunea de alimentare)
Menținerea obiectului în timpul manipulării	Prin formă și frecare
Configurația de prindere	De forță (obiect greu)

Caracteristicile prehensorului

- sarcina: $m_c = 236{,}75$ kg;
- forța de strângere din fiecare bac: $F_b \approx 3{,}87$ kN (determinată în subcap. 3.1.2);
- prehensorul ales: SCHUNK PGN-plus-P 380-2-AS-K, pneumatic, cu menținerea forței de prindere prin arc (subcap. 3.1.3);
- precizia de prindere: autocentrarea bacurilor prismatice menține axa corpului pe axa prehensorului;
- stabilitatea: corpul este reținut prin formă în plan orizontal și prin frecare pe verticală, deci ocupă aceeași poziție la fiecare prindere.

3.1.2 MODELAREA ȘI DETERMINAREA PARAMETRILOR PROCESULUI DE PRINDERE

Prehensorul este orientat vertical (E_3 = V). Corpul este deplasat în plan orizontal de modulul de translație T (de tip HH) și rotit în jurul unei axe verticale de modulul de rotație R. Prin urmare, se folosește modelul de calcul pentru prehensorul vertical cu două bacuri, cu deplasare în direcție orizontală. Schema de calcul este prezentată în fig. 3.2.

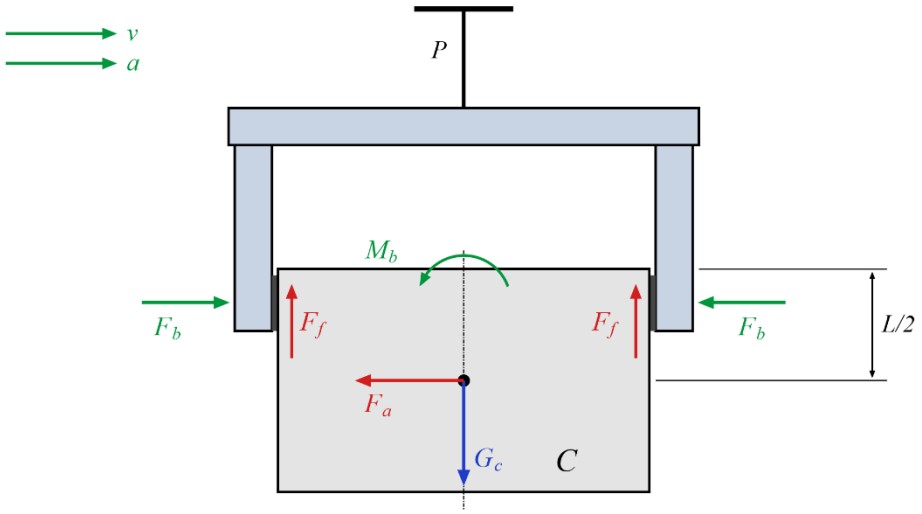


Fig. 3.2 Schema de calcul a procesului de prindere (prehensor vertical cu două bacuri, deplasare în direcție orizontală)

Ipoteze și date de calcul

- corpul este rigid și omogen, cu centrul de masă pe axa cilindrului, la jumătatea înălțimii;
- se consideră accelerația maximă a modulului de translație: $a = 12{,}5$ m/s^2;
- coeficientul de frecare dintre garnitura de cauciuc a bacului și corpul din oțel: $\mu = 0{,}3$;
- densitatea oțelului: $\rho = 7850$ kg/m^3; accelerația gravitațională: $g = 9{,}81$ m/s^2;
- lungimea corpului pe direcția axei prehensorului este L = H = 240 mm; distanța de la zona de prindere la centrul de masă se ia L/2 = 120 mm (valoare acoperitoare, care corespunde prinderii corpului la marginea superioară).

Masa și greutatea corpului

$$V = \pi \cdot R^2 \cdot H = \pi \cdot 0{,}200^2 \cdot 0{,}240 = 3{,}016 \cdot 10^{-2}\ \text{m}^3 \qquad (3.1)$$

$$m_c = \rho \cdot V = 7850 \cdot 3{,}016 \cdot 10^{-2} = 236{,}75 \text{ kg} \quad (3.2)$$

$$G_c = m_c \cdot g = 236{,}75 \cdot 9{,}81 = 2322{,}5 \text{ N} \quad (3.3)$$

Relații de calcul

$$F_{b1} = F_a = m_c \cdot a \quad (3.4)$$

$$2 \cdot F_f = 2 \cdot \mu \cdot F_{b2} = G_c = m_c \cdot g \Rightarrow F_{b2} = m_c \cdot g/(2 \cdot \mu) \quad (3.5)$$

$$F_b = \max(F_{b1}, F_{b2}) \quad (3.6)$$

$$M_b = F_a \cdot L/2 \quad (3.7)$$

unde: G_c [N] – greutatea corpului; g [m/s^2] – accelerația gravitațională; a [m/s^2] – accelerația modulului de translație; m_c [kg] – masa corpului; μ – coeficientul de frecare dintre bac (cauciuc) și corp (oțel); F_a [N] – forța de inerție a corpului; F_b [N] – forța din bac (forța de strângere); $F_f = \mu \cdot F_b$ [N] – forța de frecare din bac; M_b [N·m] – momentul din bac; L [m] – lungimea corpului pe direcția axei prehensorului.

Calculul parametrilor procesului de prindere

$$F_a = F_{b1} = m_c \cdot a = 236{,}75 \cdot 12{,}5 = 2959{,}4 \text{ N} \quad (3.8)$$

$$F_{b2} = m_c \cdot g/(2 \cdot \mu) = 236{,}75 \cdot 9{,}81/(2 \cdot 0{,}3) = 3870{,}9 \text{ N} \quad (3.9)$$

$$F_b = \max(2959{,}4;\ 3870{,}9) = 3870{,}9 \text{ N} \approx 3{,}87 \text{ kN} \quad (3.10)$$

$$M_b = F_a \cdot L/2 = 2959{,}4 \cdot 0{,}120 = 355{,}1 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (3.11)$$

Rezultatele sunt centralizate în tabelul 3.3.

Tabelul 3.3 Parametrii procesului de prindere

Parametrul	Simbol	Valoare	U.M.
Masa corpului	m_c	236,75	kg
Greutatea corpului	G_c	2322,5	N
Forța de inerție	F_a	2959,4	N
Forța din bac necesară preluării forței de inerție	F_{b1}	2959,4	N
Forța din bac necesară preluării greutății prin frecare	F_{b2}	3870,9	N
Forța de strângere din bac (de calcul)	F_b	3870,9	N
Momentul din bac	M_b	355,1	N·m

Observații

- Forța de strângere este determinată de componenta F_{b2} ($F_{b2} > F_{b1}$), adică de preluarea greutății corpului prin frecare.
- Modelul de calcul consideră bacuri plane. La bacurile prismatice cu unghiul de 90°, forța normală pe fiecare flanc este $N = F_b/(2 \cdot \sin 45°)$, deci forța de frecare disponibilă este de 1/sin 45° ≈ 1,41 ori mai mare. Valoarea F_b = 3870,9 N include astfel un coeficient de siguranță de aproximativ 1,41.
- Forțele de inerție produse de rotația modulului R, pentru $r = L_E$ = 300 mm (subcap. 2.1.2), sunt: tangențială $F_t = m_c \cdot \varepsilon \cdot r = 236{,}75 \cdot 8{,}552 \cdot 0{,}300 = 607{,}4$ N și centripetă $F_n = m_c \cdot \omega^2 \cdot r = 236{,}75 \cdot 2{,}443^2 \cdot 0{,}300 = 424{,}1$ N (cu ε = 490 °/s^2 = 8,552 rad/s^2 și ω = 140 °/s = 2,443 rad/s). Ele acționează în plan orizontal, sunt preluate prin formă de flancurile bacurilor și sunt mai mici decât forța de inerție F_a = 2959,4 N produsă de modulul T, deci nu modifică forța de strângere F_b. Se vor lua în calcul la determinarea parametrilor de încărcare a modulelor.
- Valorile F_b și M_b se folosesc la alegerea prehensorului și la determinarea sarcinii preluate de modulul II.

3.1.3 ALEGEREA ȘI VERIFICAREA PREHENSORULUI

Prehensorul se alege din cataloagele producătorilor, în funcție de tipul prinderii, numărul de bacuri, tipul acționării și criteriile: cursa, forța pe bac, gabaritul și greutatea. Prehensoarele comerciale au

o structură generală, independentă de obiectul manipulat; bacurile adaptate corpului (prismatice, în V) se proiectează separat (subcap. 3.1.4) și se montează pe bacurile de bază ale prehensorului ales.

Date de intrare

- tipul prinderii: prindere axială prin formă și frecare, cu două bacuri prismatice (subcap. 3.1.1), deci un prehensor paralel cu două bacuri;
- forța necesară din fiecare bac: F_b = 3870,9 N (subcap. 3.1.2); producătorii indică forța de prindere F_G ca sumă a forțelor din bacuri, deci forța de prindere necesară este $F_{G,nec} = 2 \cdot F_b$ = 7741,8 N;
- momentul din bac: M_b = 355,1 N·m; greutatea corpului: G_c = 2322,5 N; masa corpului: m_c = 236,75 kg;
- corpul: cilindru Ø400 × 240 mm; repetabilitatea impusă r = 0,05 mm; mediul de lucru: −30…90 °C, praf, nisip, umezeală, mediu coroziv.

Alegerea tipului de acționare

Prehensoarele electrice din catalogul SCHUNK nu realizează forța necesară: cel mai mare prehensor electric universal, EGU 80, dezvoltă cel mult 4000 N (2000 N pe bac), mult sub $F_{G,nec}$ = 7741,8 N. De aceea se alege un prehensor pneumatic din familia SCHUNK PGN-plus-P (prehensor paralel universal cu două bacuri, cu ghidare multidinte), care corespunde tipului „două bacuri în V paralele” din îndrumar.

Prehensorul ales

Se alege prehensorul SCHUNK PGN-plus-P 380-2-AS-K (ID 1378066): mărimea 380, varianta cu forță mare de prindere (2), cu menținerea forței de prindere prin arc la închidere (AS) și în execuție protejată la coroziune (K). Caracteristicile din catalog sunt date în tabelul 3.4.

Tabelul 3.4 Caracteristicile prehensorului SCHUNK PGN-plus-P 380-2-AS-K

Caracteristica	Valoarea
Cursa pe bac	26 mm
Forța de prindere la închidere (la 6 bar)	26100 N
Forța minimă menținută de arc (fără aer comprimat)	6600 N
Masa recomandată a piesei (prindere prin frecare, μ = 0,1, S = 2)	97,5 kg
Momente admisibile pe bacul de bază M_x / M_y / M_z	560 / 560 / 370 N·m
Forța axială admisibilă F_z	10000 N
Lungimea maximă a bacurilor (degetelor)	300 mm
Masa maximă a unui bac	17 kg
Presiunea de lucru (minimă / nominală / maximă)	4 / 6 / 6,5 bar
Timp de închidere / deschidere	0,5 / 0,8 s
Repetabilitate	0,05 mm
Temperatura de lucru	5…90 °C
Clasa de protecție	IP40
Dimensiuni X × Y × Z	410 × 170 × 226,5 mm
Masa prehensorului	37 kg

Datele sunt preluate din catalogul online SCHUNK (schunk.com), pentru produsele PGN-plus-P 380-2-AS-K (ID 1378066) și EGU 80 (pentru comparație).

Verificarea prehensorului

Forța de prindere. Coeficientul de siguranță al forței de prindere este:

$$k_F = F_G/F_{G,nec} = 26100/7741{,}8 = 3{,}37 \geq 2 \qquad (3.12)$$

Forța de prindere este suficientă și cu coeficientul de siguranță la alunecare S = 2 recomandat de producător. Ea poate fi redusă, dacă este necesar, prin micșorarea presiunii de alimentare.

Menținerea corpului la căderea presiunii. La bacurile prismatice cu unghiul de 90°, forța de frecare disponibilă este $\mu \cdot F_G / \sin 45°$, deci forța minimă de prindere care reține corpul este:

$$F_{G,min} = G_c \cdot \sin 45° / \mu = 2322{,}5 \cdot 0{,}707 / 0{,}3 = 5474{,}2 \text{ N} < F_{arc} = 6600 \text{ N} \quad (3.13)$$

Arcul prehensorului menține singur corpul în bacuri dacă alimentarea cu aer comprimat se întrerupe (coeficient de siguranță 6600/5474,2 = 1,21).

Cursa bacurilor. Pentru ca prehensorul să se poată apropia de corp, între flancurile bacurilor și corp se prevede un joc radial j = 10 mm. La bacurile în V cu 90°, cursa necesară pe bac este:

$$s_{nec} = j / \sin 45° = 10 / 0{,}707 = 14{,}1 \text{ mm} < s = 26 \text{ mm} \quad (3.14)$$

Masa corpului. Masa recomandată din catalog (97,5 kg) corespunde prinderii prin frecare cu μ = 0,1. Pentru garniturile de cauciuc (μ = 0,3) și același coeficient de siguranță S = 2, masa admisibilă este:

$$m_{adm} = \mu \cdot F_G / (S \cdot g) = 0{,}3 \cdot 26100 / (2 \cdot 9{,}81) = 399{,}1 \text{ kg} > m_c = 236{,}75 \text{ kg} \quad (3.15)$$

Rezultatele verificărilor sunt centralizate în tabelul 3.5.

Tabelul 3.5 Verificarea prehensorului SCHUNK PGN-plus-P 380-2-AS-K

Criteriul	Valoare necesară	Valoare prehensor	Rezultat
Forța de prindere F_G	7741,8 N	26100 N	admis (k = 3,37)
Forța menținută de arc (fără aer)	5474,2 N	6600 N	admis (k = 1,21)
Cursa pe bac	14,1 mm	26 mm	admis
Momentul din bac M_b	355,1 N·m	560 N·m	admis (k = 1,58)
Forța axială pe bacuri (greutatea corpului)	2322,5 N	10000 N	admis (k = 4,31)
Masa corpului (μ = 0,3, S = 2)	236,75 kg	399,1 kg	admis
Repetabilitate	0,05 mm	0,05 mm	admis (la limită)
Temperatura de lucru	−30…90 °C	5…90 °C	necesită măsuri
Protecția la praf, umezeală, coroziune	mediu agresiv	IP40, execuție K	necesită măsuri

Observații

- Prehensorul ales îndeplinește condițiile de forță, cursă, moment și masă. Repetabilitatea prehensorului este egală cu cea impusă robotului, deci erorile celorlalte elemente trebuie să fie cât mai mici.
- Domeniul de temperatură al prehensorului (5…90 °C) nu acoperă temperaturile negative din temă (până la −30 °C). Pentru funcționarea sub 5 °C se prevede o carcasă de protecție încălzită și aer comprimat uscat (cu punctul de rouă sub temperatura minimă de lucru); soluția se confirmă cu producătorul.
- Pentru mediul cu praf și nisip, execuția anticorozivă (K, IP40) se completează cu un capac (burduf) de protecție a ghidajelor bacurilor sau, dacă este disponibilă pentru mărimea 380, cu varianta etanșă la praf (SD).
- Semnalul de feedback privind poziția bacurilor se obține cu senzori de proximitate montați pe prehensor (din gama de accesorii a producătorului), iar zgomotul se reduce cu amortizoare de zgomot pe evacuarea aerului.
- Bacurile prismatice se proiectează în subcap. 3.1.4, cu condițiile: lungimea bacului ≤ 300 mm și masa unui bac ≤ 17 kg. Distanța de la flanșa prehensorului la centrul de masă al corpului rezultă din modelul CATIA: L_C = 391,5 mm (subcap. 3.1.4).
- Masa prehensorului (37 kg, fără bacuri) se adaugă la sarcina preluată de modulul II.

3.1.4 PROIECTAREA BACURILOR DE PRINDERE

Bacurile de prindere se proiectează pentru prehensorul ales (SCHUNK PGN-plus-P 380-2-AS-K, subcap. 3.1.3) și pentru corpul C (cilindru Ø400 × 240 mm). Ele trebuie să realizeze prinderea prin formă

și frecare stabilită în subcap. 3.1.1 (două bacuri prismatice în V, cu unghiul de 90° și garnituri de cauciuc) și să respecte condițiile din catalogul prehensorului: lungimea bacului ≤ 300 mm și masa unui bac ≤ 17 kg.

Forma și dimensiunile bacurilor

Fiecare bac (fig. 3.3) este o piesă din aliaj de aluminiu EN AW-6082-T6, formată din:

- placa de prindere (240 × 120 × 35 mm), fixată pe bacul de bază al prehensorului cu patru șuruburi M12 (găuri Ø13);
- blocul prismatic cu degajare în V la 90° (lățime 340 mm, înălțime 90 mm), care coboară pe lângă corp și îl cuprinde pe înălțimea zonei de contact de 80 mm, în partea superioară a corpului;
- două garnituri de cauciuc NBR (60 × 80 × 5 mm), lipite pe flancuri în dreptul liniilor de contact cu corpul.

Flancurile metalice sunt tangente la cercul cu raza $R + t_g = 200 + 5 = 205$ mm, astfel încât suprafețele garniturilor să fie tangente la corp. Distanța de la axa corpului la vârful V-ului este:

$$x_V = (R + t_g)/\sin 45° = 205/0{,}707 = 289{,}9 \text{ mm} \quad (3.16)$$

Între placa de prindere și fața superioară a corpului se lasă un joc de 10 mm, iar la capetele flancurilor distanța până la corp este de 14,5 mm. Al doilea bac este identic și se montează simetric (rotit cu 180° în jurul axei prehensorului). Dimensiunile principale sunt date în tabelul 3.6.

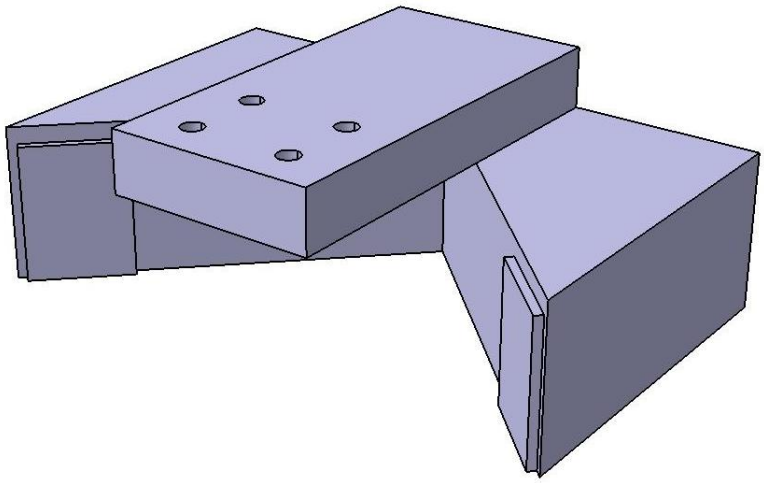


Fig. 3.3 Bacul prismatic în V (model CATIA)

Tabelul 3.6 Dimensiunile principale ale bacului

Elementul	Dimensiuni [mm]
Placa de prindere	240 × 120 × 35; 4 găuri Ø13
Blocul prismatic (lățime × înălțime)	340 × 90
Unghiul V-ului	90°
Distanța de la axa corpului la vârful V-ului	289,9
Grosimea blocului în spatele vârfului	40
Înălțimea zonei de contact	80
Garnituri de cauciuc (pe fiecare flanc)	60 × 80 × 5
Jocul dintre placă și corp	10

Verificarea bacurilor

Masa bacului, determinată în CATIA pentru materialul atribuit (aluminiu, $\rho = 2710$ kg/m^3), este:

$$m_{bac} = 13{,}18 \text{ kg} \le 17 \text{ kg} \quad (3.17)$$

Lungimea bacului, măsurată de la fața bacului de bază până la mijlocul zonei de contact, este:

$$P = 45 + 40 = 85 \text{ mm} \le 300 \text{ mm} \quad (3.18)$$

La deschiderea completă a prehensorului (cursa s = 26 mm pe bac), jocul radial dintre flancuri și corp este:

$$j = s \cdot \sin 45° = 26 \cdot 0{,}707 = 18{,}4 \text{ mm} \geq 10 \text{ mm} \quad (3.19)$$

deci prehensorul se poate apropia de corp și se poate retrage fără contact.

Presiunea pe garnituri se verifică pentru forța maximă a prehensorului (la presiunea nominală de 6 bar), $F_{b,max} = F_G/2 = 13050$ N pe fiecare bac. Forța normală pe fiecare flanc și presiunea medie pe garnitură sunt:

$$N = F_{b,max}/(2 \cdot \sin 45°) = 13050/(2 \cdot 0{,}707) = 9227{,}9 \text{ N} \quad (3.20)$$

$$p_g = N/A_g = 9227{,}9/(60 \cdot 80) = 1{,}92 \text{ MPa} \quad (3.21)$$

valoare moderată pentru o garnitură din cauciuc NBR; dacă este necesar, ea poate fi micșorată prin reducerea presiunii de alimentare a prehensorului.

Rezistența plăcii de prindere se verifică în secțiunea de la marginea bacului de bază (120 × 35 mm), solicitată la întindere de forța $F_{b,max}$ și la încovoiere de momentul acesteia față de planul median al plăcii (brațul de 67,5 mm până la mijlocul zonei de contact):

$$\sigma = F_{b,max}/A + F_{b,max} \cdot 67{,}5/W = 3{,}1 + 36{,}0 = 39{,}1 \text{ MPa} \quad (3.22)$$

unde $A = 120 \cdot 35 = 4200$ mm^2 și $W = 120 \cdot 35^2/6 = 24500$ mm^3 (13050/4200 = 3,1 MPa; 13050·67,5/24500 = 36,0 MPa). Tensiunea este mult mai mică decât tensiunea admisibilă a aliajului EN AW-6082-T6 ($\sigma_a = R_{p0,2}/2 = 250/2 = 125$ MPa).

Efectorul E (prehensor, bacuri și corp)

Prehensorul (modelat simplificat, cu masa din catalog de 37 kg), cele două bacuri și corpul C (237,05 kg în CATIA, pentru densitatea oțelului din biblioteca de materiale, 7860 kg/m^3) au fost asamblate în CATIA în subansamblul efectorului E (fig. 3.4). Masa efectorului este $m_E = 37{,}00 + 2 \cdot 13{,}18 + 237{,}05 = 300{,}41$ kg, iar centrul său de masă se află pe axa prehensorului, la 75,6 mm sub fața superioară a corpului. Flanșa prehensorului se află la 271,5 mm deasupra feței superioare a corpului, deci distanța de la flanșă la centrul de masă al corpului este:

$$L_C = 271{,}5 + 120 = 391{,}5 \text{ mm} \quad (3.23)$$

Această valoare înlocuiește estimarea preliminară din subcap. 3.1.3 și a fost trecută în tabelul 2.2.

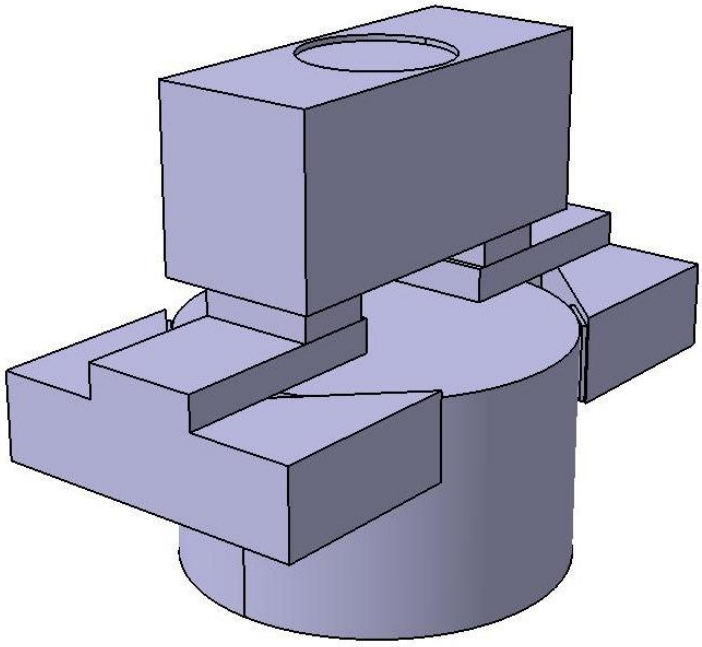


Fig. 3.4 Efectorul E: prehensorul cu bacurile în V și corpul C (model CATIA)

Varianta îmbunătățită a bacurilor (ver. 1)

Pentru versiunea 1 a robotului, bacurile au fost îmbunătățite. La varianta de mai sus, vârful V-ului și zona plină din spatele flancurilor nu participă la prindere, dar dau cea mai mare parte din masă și din

gabarit. Noul bac, Bac_V1 (fig. 3.5 și 3.6), păstrează tot ce ține de prindere: unghiul de 90°, garniturile 60 × 80 × 5 mm, înălțimea zonei de contact și fixarea pe bacul de bază. Modificările sunt următoarele:

– vârful V-ului este înlocuit cu o degajare plană, la 215 mm de axa corpului, deci la 15 mm de corp;
– spatele bacului se apropie de corp, de la 329,9 mm la 255 mm, astfel că gabaritul peste cele două bacuri scade de la 660 mm la 510 mm;
– aripile cu flancuri au grosime aproape constantă, de 28 … 37 mm, fără colțurile pline din spatele lor;
– placa de prindere se scurtează de la 240 mm la 165 mm și se lărgește spre bloc de la 120 mm la 180 mm, iar colțurile sunt racordate.

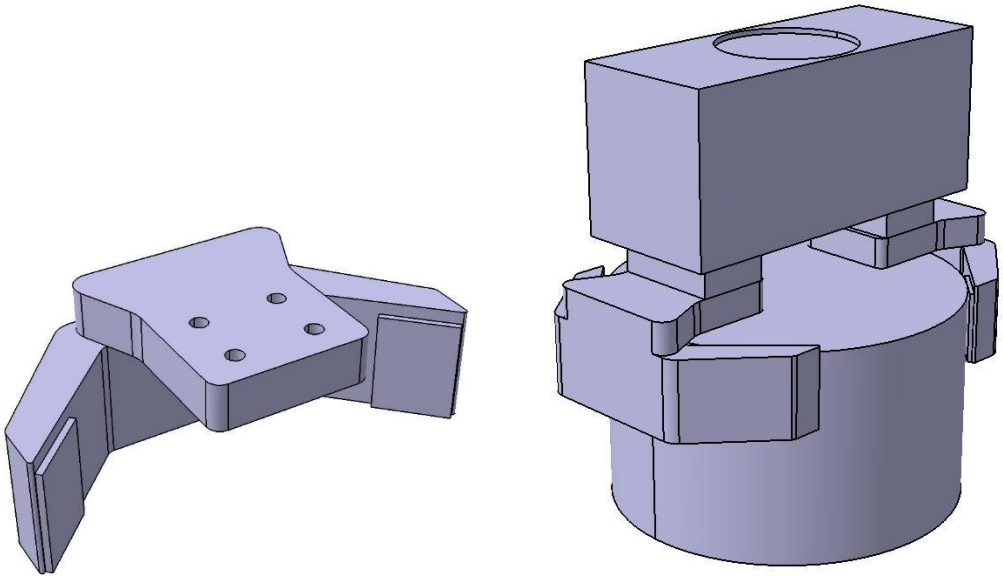


Fig. 3.5 Bacul Bac_V1 (stânga) și efectorul E cu noile bacuri (dreapta), model CATIA

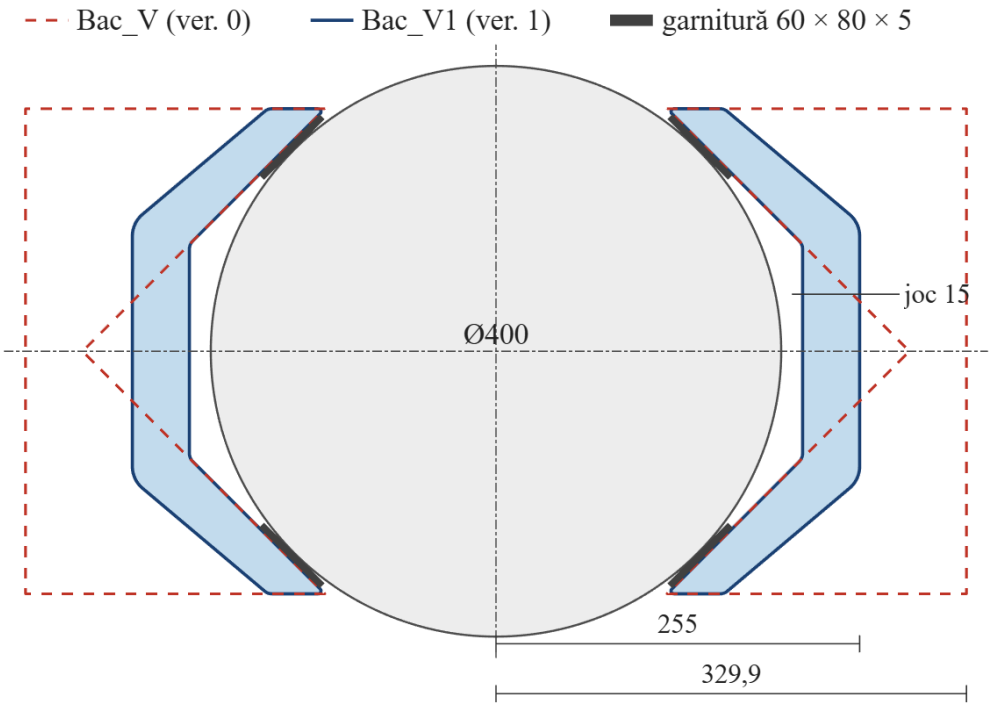


Fig. 3.6 Bacul Bac_V1 comparat cu bacul Bac_V (vedere de sus, la scară; cote în mm)

Tabelul 3.7 Comparația dintre cele două variante de bac

Mărimea	Bac_V (ver. 0)	Bac_V1 (ver. 1)
Masa bacului [kg]	13,18	**5,78**
Distanța de la axa corpului la spatele bacului [mm]	329,9	**255**
Gabaritul peste cele două bacuri [mm]	660	**510**
Placa de prindere [mm]	240 × 120 × 35	165 × (120 … 180) × 35
Lățimea blocului [mm]	340	340
Unghiul V-ului	90°	90°
Garnituri de cauciuc [mm]	60 × 80 × 5	60 × 80 × 5
Masa efectorului E [kg]	300,41	**285,61**

Relațiile (3.18)–(3.22) rămân valabile, deoarece flancurile, garniturile, placa din dreptul bacului de bază și poziția zonei de contact nu se schimbă. Lățimea de 340 mm nu poate fi micșorată fără a scurta garniturile, pentru că liniile de contact se află la ±145 mm de planul de simetrie. Masa respectă condiția din catalog: 5,78 kg ≤ 17 kg. Se verifică în plus secțiunile noi, pentru forța maximă pe flanc N = 9227,9 N. În secțiunea de simetrie (90 × 40 mm), jumătatea de bac este solicitată de componentele N·cos 45° = 6525 N, iar momentul lor față de centrul secțiunii, aflat la x = 235 mm, este 6525·235 N·mm:

$$\sigma_1 = 6525/(90\cdot 40) + 6525\cdot 235/(90\cdot 40^2/6) = 1{,}8 + 63{,}9 = 65{,}7 \text{ MPa} \qquad (3.24)$$

La rădăcina aripii, grosimea este de 37,4 mm, iar brațul forței N până la secțiune este de 99,1 mm:

$$\sigma_2 = N\cdot 99{,}1/(90\cdot 37{,}4^2/6) = 9227{,}9\cdot 99{,}1/20980 = 43{,}6 \text{ MPa} \qquad (3.25)$$

Ambele tensiuni sunt sub tensiunea admisibilă σ_a = 125 MPa. Masa efectorului scade la m_E = 37,00 + 2·5,78 + 237,05 = 285,61 kg, centrul său de masă rămâne pe axa prehensorului, la 78,0 mm sub fața superioară a corpului, iar L_C = 391,5 mm nu se schimbă. Capitolul 4 prezintă versiunea 0, cu bacurile Bac_V, iar noile bacuri se folosesc în modelele ver. 1 (subcap. 5.2–5.4).

4. PROIECTAREA ROBOTULUI (VER. 0)

În această etapă se realizează modelul virtual al robotului (versiunea 0) în CATIA V5, conform ghidurilor 4.1–4.6, apoi modelul de analiză dinamică în MATLAB – Simscape Multibody (SimMechanics), conform ghidurilor 4.7 și 4.8. Modelele sunt simplificate: dimensiunile se adoptă aproximativ, respectând proporțiile și simetriile, deoarece modulele vor fi reproiectate în etapele următoare (cap. 5 și 6). Piesele s-au modelat în Part Design, în sistemele de coordonate asociate cuplelor (subcap. 2.1.2), s-au asamblat în Assembly Design prin constrângeri și s-au salvat în format CATPart/CATProduct și STEP. S-au atribuit materialele din biblioteca CATIA: oțel (ρ = 7860 kg/m^3) pentru bară, arbore, bază și corpul C, respectiv aluminiu (ρ = 2710 kg/m^3) pentru sanie, carcasă, elementele de legătură, prehensor și bacuri.

4.1 MODELAREA ÎN CATIA A MODULELOR T ȘI R (VER. 0)

Conform ghidului 4.1, cuplele se modelează simplificat, cu sistemul de coordonate al cuplei în centrul de simetrie al corpului prismatic (axa z pe axa cuplei, axa y în sus).

Modulul I, de translație (T)

Modulul T (fig. 4.1) este format din:

– bara de ghidare (T_Bara) – prismă pătrată de 100 × 100 mm, din oțel, cu flanșa Ø260 × 25 mm prin care se fixează pe baza B; lungimea barei este 2·0,55·l + 150 = 2·0,55·225 + 150 = 397,5 mm, astfel încât sania (lungă de 150 mm) să rămână pe bară pe toată semicursa cvasireală de 0,55·l, care ține seama de zonele constructive de capăt;

– sania (T_Sanie) – bloc prismatic de 200 × 200 × 150 mm, din aluminiu, cu locaș pentru bară, din care iese în jos tija Ø120 × 60 mm, terminată cu flanșa de ieșire Ø240 × 25 mm.

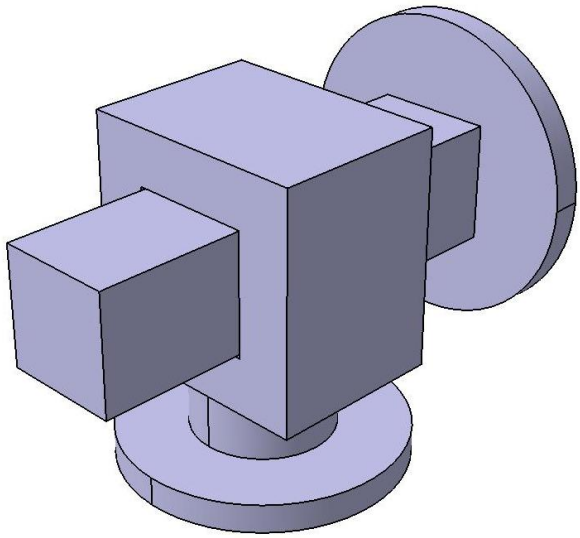


Fig. 4.1 Modulul T (ver. 0): bara de ghidare și sania (model CATIA)

Modulul II, de rotație (R)

Modulul R (fig. 4.2) este format din:

– carcasa (R_Carcasa) – cub cu latura de 220 mm, din aluminiu, cu locaș pentru arbore și cu tija laterală Ø120 × 60 mm, terminată cu flanșa de intrare Ø240 × 25 mm, prin care se leagă de elementul L2;

– arborele (R_Arbore) – cilindru Ø100 × 350 mm, din oțel, cu axa verticală, terminat la partea inferioară cu flanșa de ieșire Ø260 × 25 mm, pe care se montează elementul L3.

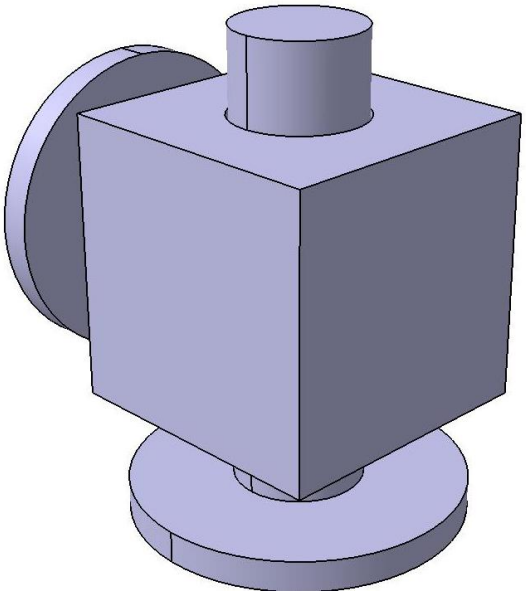


Fig. 4.2 Modulul R (ver. 0): carcasa și arborele (model CATIA)

Cele două piese ale fiecărui modul formează câte un subansamblu (Modul_T, respectiv Modul_R). Piesa fixă (bara, respectiv carcasa) este fixată, iar piesa mobilă este poziționată prin constrângeri de coincidență între planele sistemelor de coordonate, în poziția de referință: sania la mijlocul cursei, respectiv arborele la unghiul 0.

4.2 MODELAREA ÎN CATIA A PREHENSORULUI

Prehensorul SCHUNK PGN-plus-P 380-2-AS-K s-a modelat simplificat (Prehensor_PGN380, fig. 4.3): carcasa de 410 × 170 mm și cele două bacuri de bază, cu înălțimea totală de 226,5 mm din catalog. Pe flanșa de prindere s-a prevăzut o degajare de centrare Ø155 × 6 mm, aleasă astfel încât masa modelului să fie egală cu masa din catalog (37,00 kg). Bacurile în V (Bac_V) au fost proiectate în subcap. 3.1.4 (fig. 3.3).

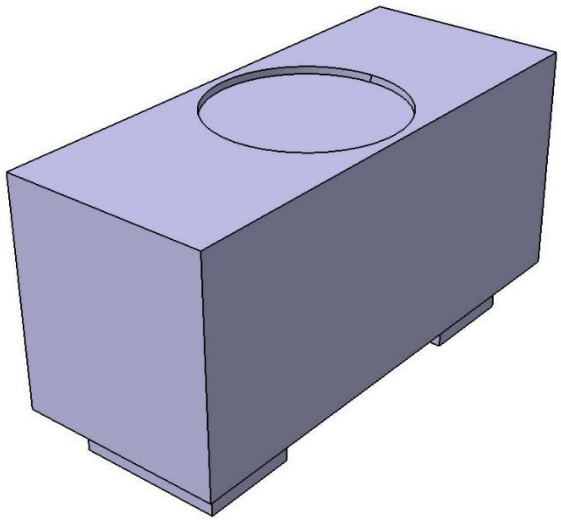


Fig. 4.3 Modelul simplificat al prehensorului SCHUNK PGN-plus-P 380 (model CATIA)

Prehensorul, cele două bacuri și corpul C formează subansamblul efectorului E (fig. 3.4). Prehensorul este fixat, primul bac are planele coincidente cu ale prehensorului, al doilea bac este rotit cu 180° (planele yz și zx coincidente, cu orientare opusă), iar corpul C are planul xy la 120 mm sub planul xy al prehensorului, astfel încât fața superioară a corpului să se afle în planul de referință al bacurilor.

4.3 MODELAREA ÎN CATIA A OBIECTULUI DE MANIPULAT

Corpul de manipulat C (Corp_C, fig. 4.4) este un cilindru cu raza de 200 mm și înălțimea de 240 mm, din oțel. Conform ghidului 4.3, el s-a modelat într-un sistem de coordonate asociat poziției din temă (axa cilindrului verticală, $E_3 = V$), cu originea în centrul de masă. Masa determinată în CATIA este de 237,05 kg, iar momentele de inerție în centrul de masă sunt $I_x = I_y = 3{,}508\ kg \cdot m^2$ și $I_z = 4{,}741\ kg \cdot m^2$, identice cu valorile date de relațiile pentru cilindru, $I_z = m \cdot R^2/2$ și $I_x = m \cdot (3 \cdot R^2 + H^2)/12$.

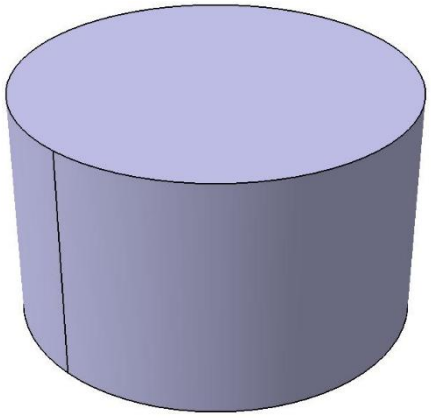


Fig. 4.4 Corpul de manipulat C (model CATIA)

4.4 MODELAREA ÎN CATIA A ELEMENTELOR DE LEGĂTURĂ (VER. 0)

Elementele de legătură s-au modelat conform ghidului 4.4 (fig. 4.5):

- baza B (Baza_B) – două discuri Ø260 × 25 mm unite printr-un cilindru Ø140 × 100 mm, din oțel; baza se fixează pe perete și pe ea se montează bara modulului T ($D_B = 150$ mm);
- elementul de legătură la 90° (Cot_90) – două flanșe Ø240 × 20 mm unite printr-un cot tubular Ø120/Ø90 mm cu raza de curbură de 130 mm, din aluminiu; raza de curbură este mai mare decât raza flanșelor (120 mm), astfel încât flanșele nu se intersectează (între ele rămâne un joc de 10 mm); același element se folosește pentru L2 și, de două ori, pentru L3;
- elementul L3 este format din două coturi montate flanșă pe flanșă, astfel încât distanța dintre axa modulului R și axa prehensorului este $L_E = 2 \cdot (130 + 20) = 300$ mm.

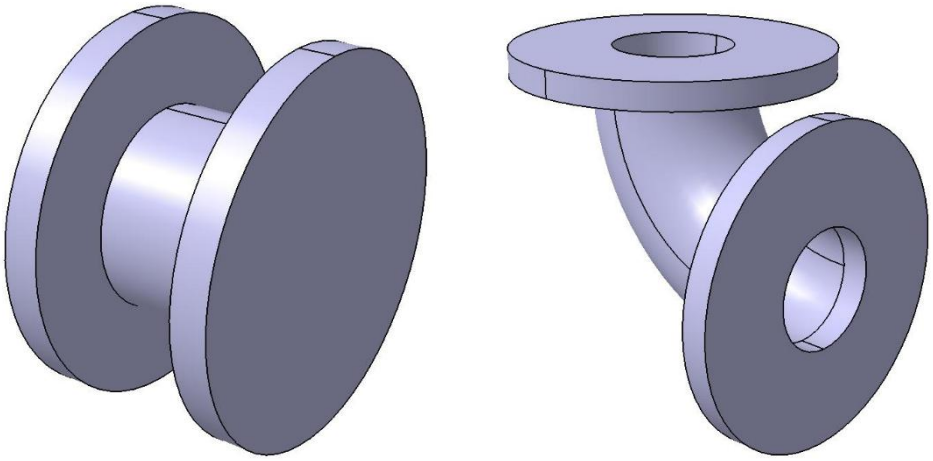


Fig. 4.5 Elemente de legătură (model CATIA): baza B (stânga) și elementul de legătură la 90° (dreapta)

4.5 MODELUL 3D ÎN CATIA AL ROBOTULUI (VER. 0)

Ansamblul robotului (Robot_v0, fig. 4.6) s-a realizat în Assembly Design din subansamblele cuplelor (Modul_T, Modul_R), din efectorul E și din elementele de legătură, în ordinea lanțului cinematic B – T – L2 – R – L3 – E. Baza este fixată, iar fiecare componentă este poziționată prin constrângeri de coincidență și de distanță între planele sistemelor de coordonate, față de componenta precedentă din lanț, nu prin comanda Manipulation (ghidul 4.5). Poziția de referință a modelului corespunde saniei T la

mijlocul cursei și modulului R la unghiul 0 (brațul L3 pe direcția +Y). Pozițiile componentelor în sistemul de coordonate al bazei sunt date în tabelul 4.1.

Tabelul 4.1 Pozițiile componentelor robotului (sistemul de coordonate al bazei B)

Componenta	Originea (x; y; z) [mm]	Orientarea
Baza B	(0; 0; 0)	sistemul global (fixată)
Modulul T (bara)	(0; 373,75; 0)	axa barei pe Y
Elementul L2	(0; 373,75; −205)	ca sistemul global
Modulul R (carcasa)	(0; 718,75; −335)	axa arborelui pe Z
Elementul L3 – cotul 1	(0; 718,75; −555)	ca sistemul global
Elementul L3 – cotul 2	(0; 1018,75; −815)	rotit cu 180° în jurul axei X
Efectorul E	(0; 1018,75; −1106,5)	ca sistemul global

Din model rezultă dimensiunile caracteristice din fig. 2.2, trecute în tabelul 2.2: D_B = 150 mm, $l + \Delta l$ = 397,5 mm, D_T = 335 mm, D_R = 195 mm, L_R = 375 mm, L_E = 300 mm și L_C = 391,5 mm. Masele pieselor sunt date în tabelul 4.2; masa totală a modelului este de 473,41 kg. Analiza interferențelor din CATIA (Clash, între toate componentele) nu a pus în evidență interferențe; s-au găsit numai cele 10 contacte dintre suprafețele de montaj (flanșe, bacuri și corp).

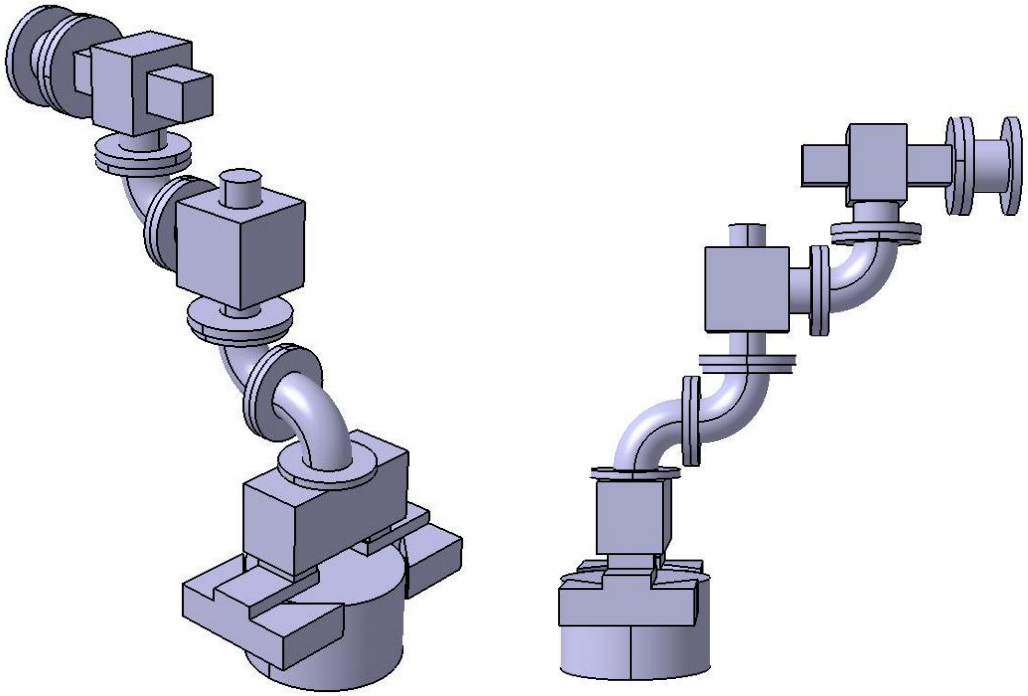


Fig. 4.6 Modelul 3D al robotului, ver. 0 (model CATIA): vedere izometrică (stânga) și vedere laterală (dreapta)

Tabelul 4.2 Masele pieselor modelului ver. 0 (CATIA)

Piesa	Materialul	Masa [kg]
Baza B (Baza_B)	oțel	32,97
Bara modulului T (T_Bara)	oțel	41,68
Sania modulului T (T_Sanie)	aluminiu	16,77
Carcasa modulului R (R_Carcasa)	aluminiu	28,70
Arborele modulului R (R_Arbore)	oțel	32,04
Element de legătură la 90° (Cot_90), 3 bucăți	aluminiu	3 × 6,95
Prehensorul (Prehensor_PGN380)	aluminiu	37,00
Bacuri în V (Bac_V), 2 bucăți	aluminiu	2 × 13,18
Corpul C (Corp_C)	oțel	237,05

Piesa	Materialul	Masa [kg]
Total robot ver. 0	–	**473,41**

4.6 DETERMINAREA PARAMETRILOR INERȚIALI CARACTERISTICI AI EFECTORULUI (P, OM)

Conform ghidului 4.6, după atribuirea materialelor s-au determinat în CATIA, în modelul robotului, masa și momentul de inerție față de axa cuplei de rotație R, pentru efector (prehensorul cu bacurile și corpul C) și pentru toate elementele antrenate în rotație de modulul R. Momentul de inerție față de axa R se obține din momentul de inerție față de axa verticală prin centrul de masă, cu relația lui Steiner:

$$J_R = J_{z,CG} + m \cdot d^2 \tag{4.1}$$

unde d este distanța dintre centrul de masă și axa R. Pentru efector, $d = L_E = 300$ mm, deci:

$$J_E = 7{,}339 + 300{,}41 \cdot 0{,}300^2 = 34{,}38 \text{ kg}\cdot\text{m}^2 \tag{4.2}$$

Rezultatele sunt centralizate în tabelul 4.3.

Tabelul 4.3 Parametrii inerțiali față de axa modulului R (CATIA)

Elementul	m [kg]	d [mm]	$J_{z,CG}$ [kg·m²]	J_R [kg·m²]
Efectorul E (P + bacuri + C)	300,41	300,0	7,3389	34,3754
Arborele R	32,04	0	0,1152	0,1152
Elementul L3 – cotul 1	6,95	58,3	0,0589	0,0825
Elementul L3 – cotul 2	6,95	241,7	0,0589	0,4650
Total elemente rotite de modulul R	**346,35**	–	–	**35,0381**

Masa efectorului ($m_E = 300{,}41$ kg) și momentul său de inerție față de axa R ($J_E = 34{,}38$ kg·m²) sunt valorile cu care se verifică modelul din MATLAB/SimMechanics (subcap. 4.7). Momentul de inerție al tuturor elementelor rotite ($J_R = 35{,}04$ kg·m²) intervine la alegerea motorului modulului R: pentru accelerația unghiulară maximă $\varepsilon = 490$ °/s² = 8,552 rad/s², momentul necesar accelerării este $J_R \cdot \varepsilon = 35{,}04 \cdot 8{,}552 = 299{,}7$ N·m, fără frecări.

4.7 ELABORAREA MODELULUI ÎN MATLAB, SIMMECHANICS (VER. 0)

Conform ghidului 4.7, modelul de analiză dinamică al robotului (ver. 0) s-a realizat în MATLAB R2026b – Simulink, cu biblioteca Simscape Multibody (denumirea actuală a SimMechanics). Modelul (robot_v0_sim.slx, fig. 4.7) se construiește și se simulează din MATLAB, prin scripturi, și conține:

- blocurile de bază World Frame (sistemul de referință global, identic cu sistemul de coordonate al bazei B), Mechanism Configuration (accelerația gravitațională g = 9,80665 m/s², pe direcția −Z) și Solver Configuration;
- câte un bloc File Solid pentru fiecare dintre cele 12 piese ale modelului CATIA, care încarcă direct fișierele CATPart; masa și momentele de inerție se calculează din geometrie, cu densitățile materialelor atribuite în CATIA (oțel – 7860 kg/m³, aluminiu – 2710 kg/m³);
- blocuri Rigid Transform, care așază fiecare piesă și fiecare cuplă în poziția din ansamblul CATIA Robot_v0 (tabelul 4.1); matricele de rotație și translațiile s-au exportat din CATIA printr-un script;
- cupla de translație T (Prismatic Joint), cu axa pe direcția Y a bazei, și cupla de rotație R (Revolute Joint), cu axa verticală; la ambele cuple mișcarea este impusă (Motion: Provided by Input), forța, respectiv momentul de acționare se calculează automat (Automatically Computed), iar la ieșire se măsoară forța și momentul total din cuplă (Total Force, Total Torque);
- o cuplă Weld între elementul L3 și efector, care separă efectorul (prehensorul cu bacurile și corpul C) pentru măsurarea parametrilor săi inerțiali, fără să modifice mișcarea;

– blocurile Inertia Sensor, PS-Simulink Converter, To Workspace, Scope și Display, pentru extragerea și afișarea rezultatelor.

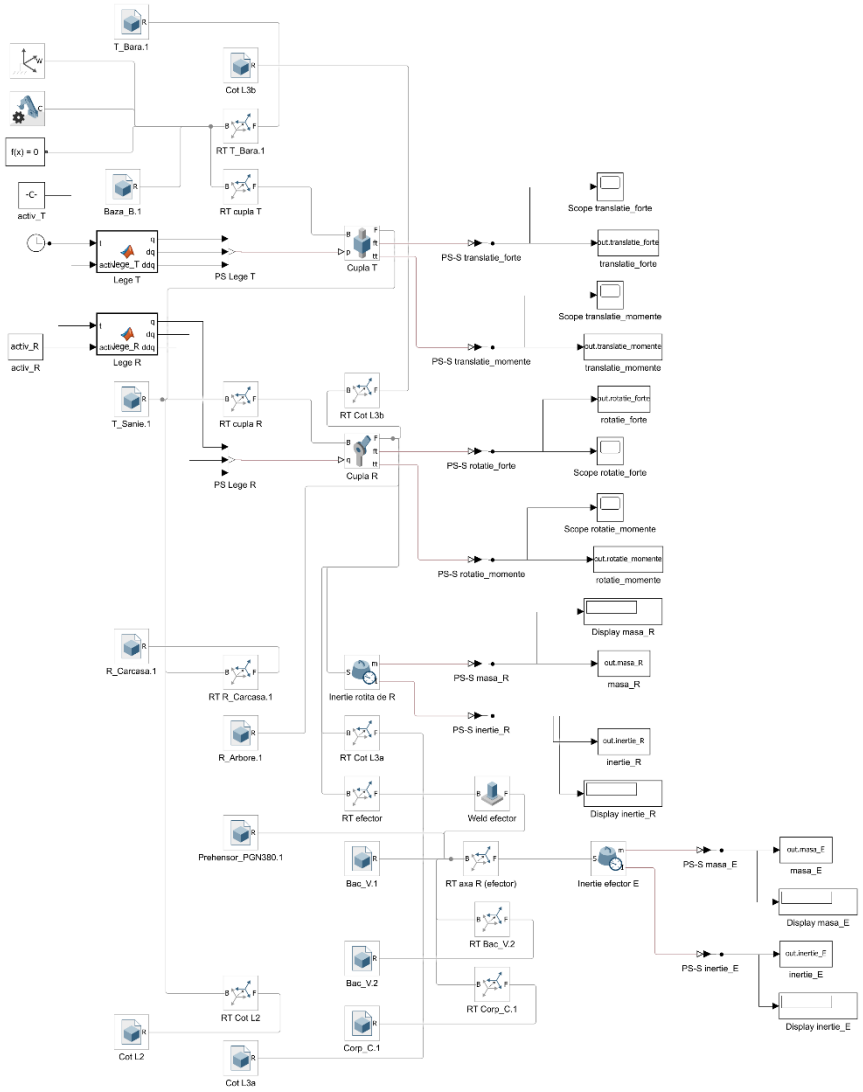


Fig. 4.7 Modelul Simscape Multibody (SimMechanics) al robotului, ver. 0

La rularea simulării, fereastra Mechanics Explorer afișează modelul 3D al robotului și animația mișcării. Fig. 4.8 prezintă robotul în poziția inițială a simulării (t = 0): sania T la −112,5 mm față de mijlocul cursei și modulul R rotit cu −140° față de poziția de referință din CATIA (fig. 4.6). Pe figură apar și sistemele de axe principale de inerție ale efectorului și ale ansamblului rotit de modulul R, desenate de blocurile Inertia Sensor.

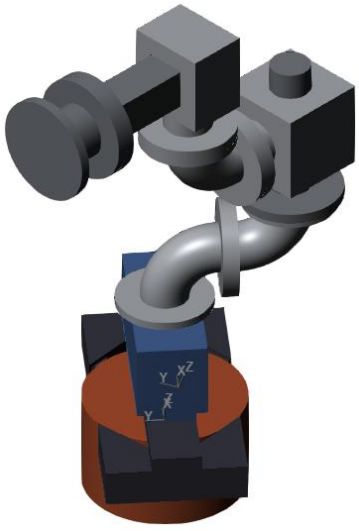


Fig. 4.8 Modelul robotului în Mechanics Explorer, în poziția inițială (t = 0)

Legile de mișcare

Pentru ambele cuple s-a adoptat o lege de mișcare cu profil trapezoidal al vitezei, cu vitezele inițială și finală nule: accelerare cu accelerația maximă până la viteza maximă, deplasare cu viteză constantă și frânare cu aceeași decelerație. Duratele fazelor sunt:

$$t_a = v_{max}/a_{max};\quad t_c = s/v_{max} - v_{max}/a_{max};\quad t_{total} = s/v_{max} + v_{max}/a_{max} \tag{4.3}$$

unde s este deplasarea totală (cursa l, respectiv unghiul φ). Profilul este trapezoidal dacă $s > v_{max}^2/a_{max}$; altfel viteza maximă nu este atinsă, iar profilul devine triunghiular. Condiția este îndeplinită la ambele cuple (0,225 m > 0,0648 m, respectiv 280° > 40°), iar duratele rezultate sunt date în tabelul 4.4.

Tabelul 4.4 Parametrii legilor de mișcare

Cupla	s	v_{max}	a_{max}	t_a [s]	t_c [s]	t_{total} [s]
T (translație)	225 mm	0,9 m/s	12,5 m/s^2	0,072	0,178	0,322
R (rotație)	280°	140 °/s	490 °/s^2	0,286	1,714	2,286

Legile s-au implementat în funcția MATLAB lege_trapez.m, apelată din blocurile MATLAB Function; acestea furnizează poziția, viteza și accelerația blocurilor Simulink-PS Converter (opțiunea „Input and first two derivatives"), conectate la intrările de mișcare ale cuplelor. Mișcările pornesc din pozițiile extreme, simetrice față de poziția de referință: sania T se deplasează de la −112,5 mm la +112,5 mm față de mijlocul cursei, iar modulul R se rotește de la −140° la +140° față de direcția +Y (subcap. 2.1.2). Cele două cuple pornesc simultan, la t = 0, ceea ce reprezintă cazul cel mai defavorabil pentru solicitări; durata simulării este de 2,51 s. Legile de mișcare sunt reprezentate în fig. 4.9 și 4.10.

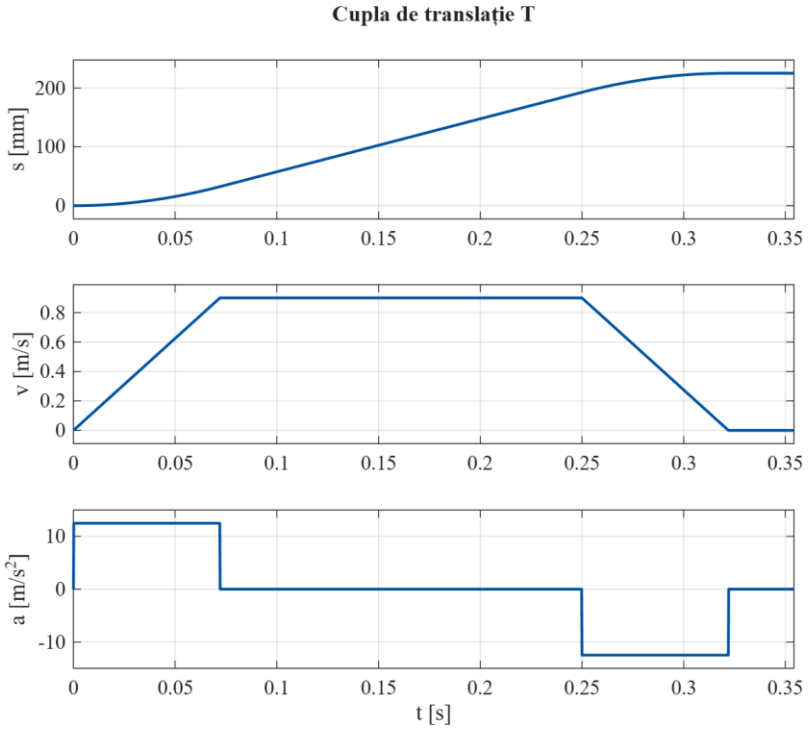


Fig. 4.9 Legea de mișcare a cuplei de translație T: deplasarea, viteza și accelerația

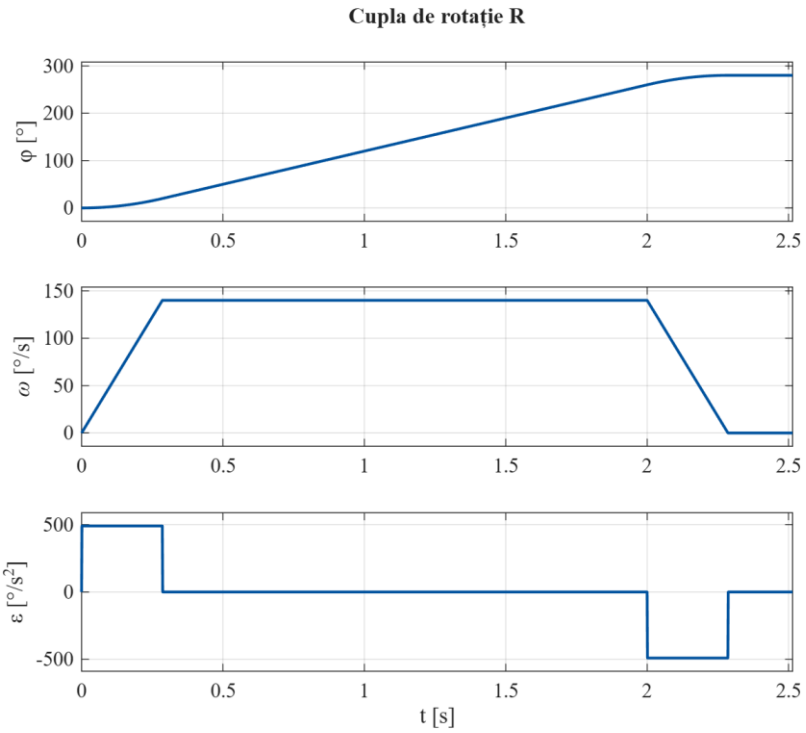


Fig. 4.10 Legea de mișcare a cuplei de rotație R: unghiul, viteza unghiulară și accelerația unghiulară

Verificarea parametrilor inerțiali

Conform ghidului, masele și momentele de inerție din model se compară cu valorile determinate în CATIA (subcap. 4.6). S-au folosit două blocuri Inertia Sensor, cu cadrul de măsurare pe axa cuplei R: primul măsoară efectorul E, separat prin cupla Weld, iar al doilea măsoară toate elementele rotite de modulul R (opțiunea Span Weld Joints). Rezultatele sunt date în tabelul 4.5.

Tabelul 4.5 Verificarea parametrilor inerțiali față de axa R: Simscape Multibody – CATIA

Mărimea	Simscape	CATIA	Abaterea
Masa efectorului, m_E [kg]	300,31	300,41	−0,03 %
Momentul de inerție al efectorului, J_E [kg·m^2]	34,363	34,375	−0,04 %
Masa elementelor rotite de R [kg]	346,24	346,35	−0,03 %
Momentul de inerție al elementelor rotite, J_R [kg·m^2]	35,025	35,038	−0,04 %

Abaterile, sub 0,05 %, provin din aproximarea poligonală a suprafețelor curbe la importul geometriei; modelul este corect din punctul de vedere al maselor și al poziției pieselor.

4.8 SINTEZA REZULTATELOR MODELULUI DE ANALIZĂ DINAMICĂ (VER. 0)

Forțele și momentele totale din cuple, exercitate de elementul de bază asupra elementului condus (reacțiunile împreună cu acțiunea motorului), s-au extras din model cu blocuri To Workspace și sunt reprezentate în fig. 4.11 și 4.12. Componentele sunt exprimate în sistemul de coordonate al bazei cuplei. Pentru cupla T, axa z este axa de translație (Y global), axa y este verticala, iar axa x este orizontală, perpendiculară pe axa cuplei. Pentru cupla R, axa z este axa de rotație (verticala), iar axele x și y sunt orizontale, paralele cu axele X și Y ale bazei. Componenta pe axa cuplei este forța de acționare (F_z la cupla T), respectiv momentul de acționare (M_z la cupla R); celelalte componente sunt reacțiuni preluate de ghidaje, respectiv de lagăre.

Valorile maxime (pentru fiecare componentă, valoarea cu modulul cel mai mare, cu semnul ei) sunt centralizate în tabelul 4.6.

Tabelul 4.6 Valorile maxime ale forțelor și momentelor din cuple (mișcare simultană T și R)

Componenta	Cupla de translație T	Cupla de rotație R
F_x [N]	603,88	−603,88
F_y [N]	3909,39	4873,14
F_z [N]	**5528,26** (forța de acționare)	3395,42
M_x [N·m]	−5775,74	−3486,38
M_y [N·m]	908,44	1086,58
M_z [N·m]	1288,88	**1059,03** (momentul de acționare)

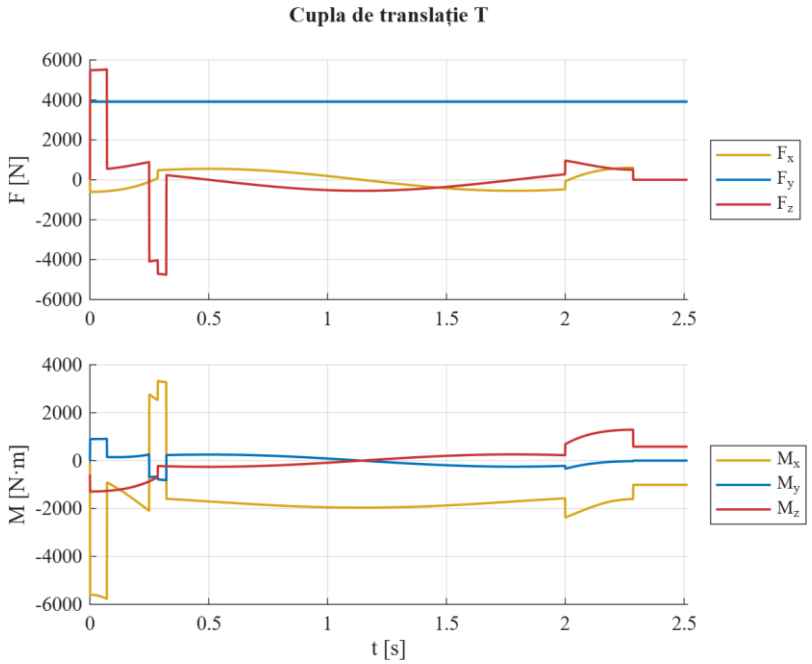


Fig. 4.11 Forțele și momentele totale din cupla de translație T (mișcare simultană T și R)

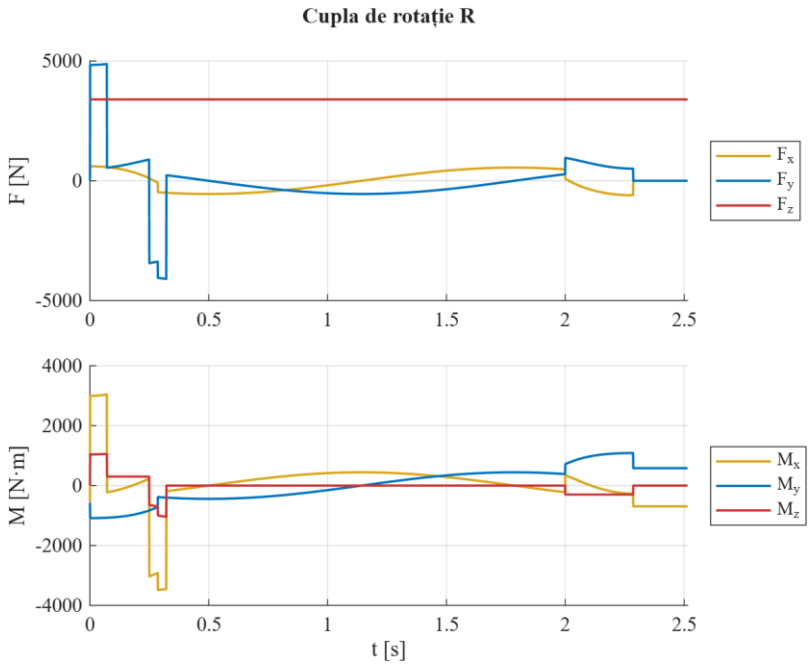


Fig. 4.12 Forțele și momentele totale din cupla de rotație R (mișcare simultană T și R)

Pentru verificarea modelului s-au simulat și cazurile în care se mișcă o singură cuplă, cealaltă rămânând blocată în poziția inițială:

– numai cupla T: forța de acționare maximă este F_z = 4983,09 N, egală cu produsul dintre masa deplasată de modulul T (398,65 kg – tot robotul, fără bază și bară) și accelerația a = 12,5 m/s^2;
– numai cupla R: momentul de acționare maxim este M_z = 299,54 N·m, egal cu $J_R \cdot \varepsilon$ = 35,03·8,552 = 299,5 N·m (subcap. 4.6).

La mișcarea simultană, solicitările de acționare cresc. Forța de acționare a cuplei T ajunge la 5528,26 N (cu 11 % mai mult), din cauza forței de inerție tangențiale a elementelor rotite, la accelerarea modulului R. Momentul de acționare al cuplei R ajunge la 1059,03 N·m (de circa 3,5 ori mai mult), deoarece forța de inerție a elementelor rotite, produsă de accelerația saniei T (12,5 m/s^2), acționează la distanța de circa 0,27 m față de axa R, unde se află centrul lor de masă. Componenta verticală a reacțiunii este constantă și egală cu greutatea elementelor deplasate: F_y = 3909,39 N la cupla T (398,65 kg) și F_z = 3395,42 N la cupla R (346,24 kg). Momentele de încovoiere maxime (M_x = −5775,74 N·m la cupla T și M_x = −3486,38 N·m la cupla R) apar în fazele de accelerare și de frânare ale saniei T, când brațul robotului, în consolă, este încărcat și de forțele de inerție.

Valorile din tabelul 4.6, corespunzătoare mișcării simultane, sunt date de intrare pentru proiectarea modulelor (cap. 5 și 6): forța de acționare și reacțiunile ghidajelor modulului T, respectiv momentul de acționare și reacțiunile lagărelor modulului R. Dacă ciclul de lucru nu suprapune accelerările celor două cuple, solicitările de acționare scad la valorile din cazurile separate (4983 N, respectiv 300 N·m); s-au păstrat totuși valorile maxime, acoperitoare. Modelul (robot_v0_sim.slx) și scripturile MATLAB (lege_trapez.m, construieste_model.m, simuleaza.m) fac parte din arhiva MATLAB/SimMechanics a proiectului.

5. PROIECTAREA MODULULUI II (ROTAȚIE)

Modulul II al robotului este modulul de rotație R (succesiunea modulelor este MI = T, MII = R). El se proiectează conform subalgoritmului pentru module de rotație: se stabilesc cerințele, se adoptă soluția constructivă cu reductor armonic, se aleg și se verifică reductorul, servomotorul și rulmentul principal, apoi se actualizează modelul CATIA (ver. 1) și modelul dinamic. Datele de intrare sunt rezultatele analizei dinamice ver. 0 (subcap. 4.8).

5.1 PROIECTAREA MODULULUI II DE R

Cerințe și date de proiectare

Tabelul 5.1 cuprinde datele de proiectare ale modulului, din temă și din analiza dinamică (tabelul 4.6). Forțele și momentele corespund mișcării simultane a cuplelor T și R, care este cazul cel mai defavorabil.

Tabelul 5.1 Cerințe și date de proiectare ale modulului R

Mărimea	Valoarea	Sursa
Cursa unghiulară, φ	280°	tema
Viteza unghiulară maximă, ω	140 °/s = 2,443 rad/s	tema
Accelerația unghiulară maximă, ε	490 °/s^2 = 8,552 rad/s^2	tema
Forțe de reacțiune F_x, F_y, F_z	603,88 N; 4873,14 N; 3395,42 N	tabelul 4.6
Momente de reacțiune M_x, M_y	3486,38 N·m; 1086,58 N·m	tabelul 4.6
Momentul de acționare, M_z	1059,03 N·m	tabelul 4.6
Durata de funcționare, L_h	10000 ore	tema
Precizia de poziționare	± 0,05 mm	tema
Domeniul de temperatură; altitudinea	−30 … 90 °C; max. 1200 m	tema
Cerințe suplimentare	fără jocuri, zgomot și greutate reduse, randamente peste 0,9	tema

Pentru verificări nu ajunge valoarea maximă a momentului, ci trebuie cunoscut ciclul de încărcare. Din simularea ver. 0 rezultă fazele din tabelul 5.2. Pe durata mișcării, valoarea efectivă a momentului este M_{rms} = 275 N·m, media cubică ponderată cu turația este M_{av} = 320 N·m, iar turația medie a cuplei este n_{med} = 20,4 rot/min.

Tabelul 5.2 Ciclul de încărcare al cuplei R (mișcare simultană T și R)

Intervalul [s]	Mișcarea	M_z [N·m]	n [rot/min]
0 … 0,072	R și T accelerează	0 … 1059	0 … 5,9
0,072 … 0,250	R accelerează, T la viteză constantă	299,5	5,9 … 20,4
0,250 … 0,286	R accelerează, T frânează	−648 … −697	20,4 … 23,3
0,286 … 0,322	R la viteză constantă, T frânează	−697 … −1044	23,3
0,322 … 2,000	R la viteză constantă, T oprit	0	23,3
2,000 … 2,286	R frânează	−299,5	23,3 … 0

Schema structurală și soluția constructivă

Se adoptă schema cu reductor armonic: reductorul nu are joc (cerință a temei), are raport mare de transmitere într-un gabarit mic și permite montarea coaxială cu motorul. Soluția constructivă (fig. 5.1) pornește de la varianta din ghid, adaptată pentru un modul suspendat, cu ieșirea în jos. Tabelul 5.3 prezintă subansamblele și elementele constructive, iar fig. 5.2 schema bloc.

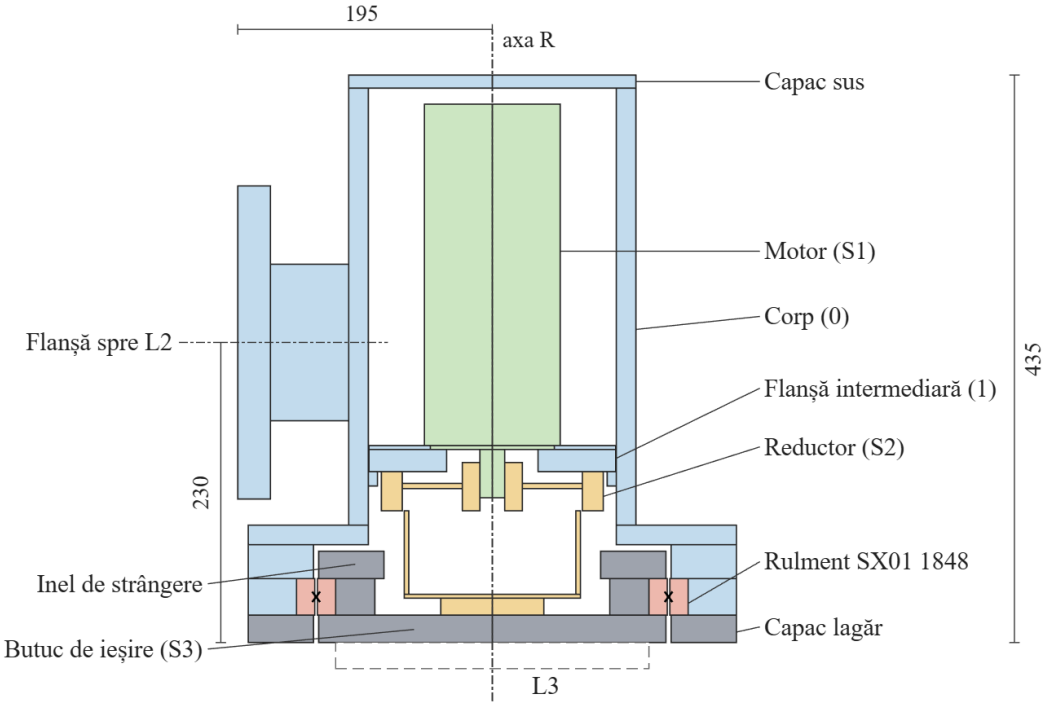


Fig. 5.1 Soluția constructivă a modulului R (secțiune axială, la scară; cote în mm)

Tabelul 5.3 Subansamble și elemente constructive ale modulului R

Cod	Denumirea	Tipul	Funcții principale
S1	Servomotor Festo EMMT-AS-100-M, cu frână	specializat	transformă energia electrică în energie mecanică; menține poziția la oprire
S2	Reductor armonic HDUC 50, i = 120	specializat	transmite mișcarea și amplifică momentul, fără joc
S3	Lagăr principal: butuc, rulment SX01 1848, inel de strângere, capac	specific	permite rotația; preia forțele și momentele de la L3
S4	Traductor: encoderul absolut al motorului (ECI 1319)	specializat	generează semnalul de poziție unghiulară
0	Corp de bază (tub Ø220, colier Ø374, tijă laterală cu flanșă), capac	specific	susține subansamblele; închide motorul; transmite forțele și momentele spre L2
1	Flanșă intermediară	specific	susține S1 și S2; transmite momentul reactiv la corp

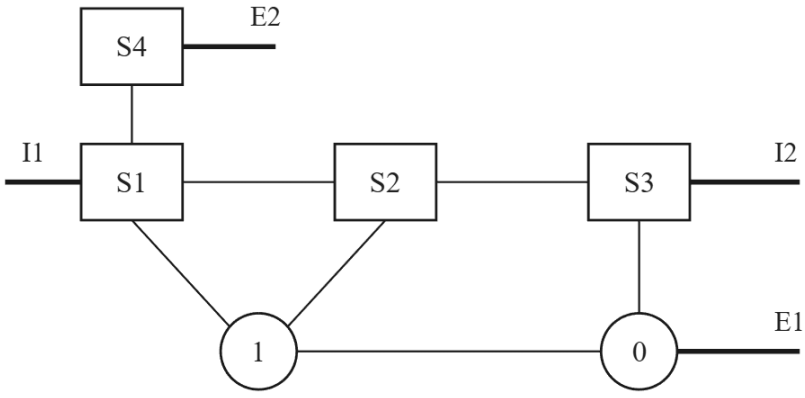


Fig. 5.2 Schema bloc a modulului R

Față de varianta din ghid s-au făcut două alegeri. Motorul este închis în corp, ceea ce îl protejează de praf, nisip și umezeală (motorul are protecție IP40 la arbore). Traductorul separat cu curea dințată este înlocuit cu encoderul absolut al motorului, care are rezoluție de 19 biți; legăturile S3-2 și S4-2 din ghid dispar, iar construcția se simplifică. Tabelul 5.4 descrie legăturile din schema bloc.

Tabelul 5.4 Legăturile subansamblelor și elementelor modulului R

Cod	Materializare	Parametri statici
I1	cuplare la rețeaua de alimentare (conector M23)	–
I2	flanșă–flanșă cu șuruburi: butuc – L3	R^{I2}, M^{I2}
E1	flanșă–flanșă cu șuruburi: corp – L2	R^{E1}, M^{E1}
E2	cuplare la sistemul de conducere (același conector)	–
S1-S2	arbore–butuc cu pană paralelă 6 × 6 × 32	M_z^{S1-S2}
S1-1, S2-1	flanșă–flanșă cu șuruburi	M_z^{S1-1}, M_z^{S2-1}
S2-S3	flanșă–flanșă cu șuruburi: flexspline – butuc	M_z^{S2-S3}
S3-0	rulment strâns între butuc și inel, respectiv corp și capac	R^{S3-0}, M^{S3-0}
0-1	flanșă–flanșă cu șuruburi	M_z^{0-1}

Scheme de încărcare

În fig. 5.3 se prezintă schemele forțelor și momentelor pe subansamble, fără greutăți proprii și frecări. Momentul de acționare M_z trece de la L3, prin butuc, la flexspline; reductorul îl reduce la intrare de i ori, iar diferența se închide prin flanșa intermediară în corp. Forțele R și momentele de răsturnare M_x, M_y nu ajung în reductor: rulmentul le transmite direct la corp, iar de aici, prin flanșa E1, la elementul L2. Lungimea caracteristică este l_1 = 35 mm, distanța de la planul de ieșire I2 la planul rulmentului.

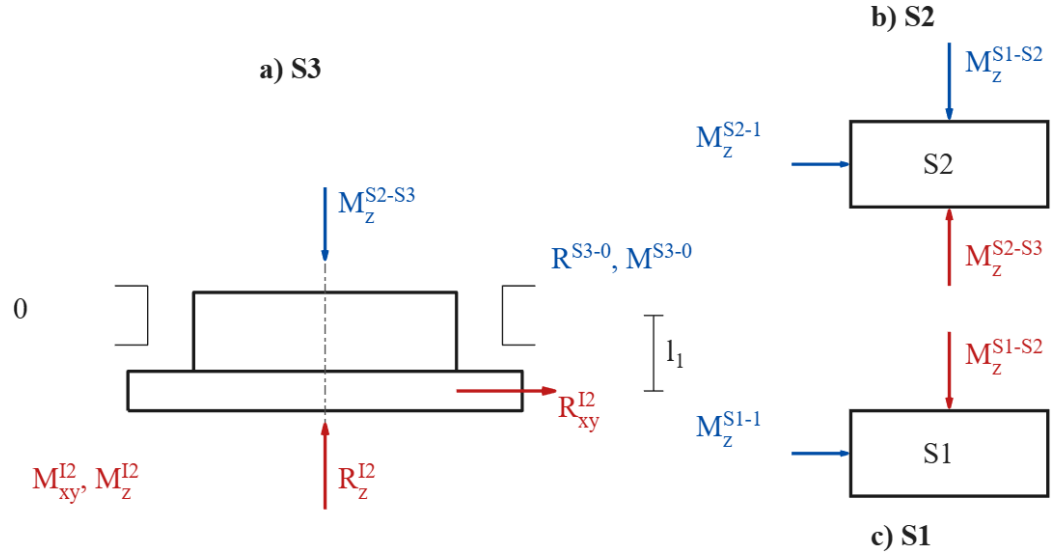


Fig. 5.3 Schemele de încărcare ale subansamblelor S3, S2 și S1

Alegerea reductorului armonic (S2)

Turația cuplei și raportul de transmitere necesar pentru turația maximă a motorului n_m = 3000 rot/min sunt:

$$n = 30\cdot\omega/\pi = 30\cdot 2{,}443/\pi = 23{,}33 \text{ rot/min}; \quad i_{Rnec} = n_m/n = 3000/23{,}33 = 128{,}6 \qquad (5.1)$$

Ghidul recomandă raportul de catalog $i_R \geq i_{Rnec}$, adică i = 160. Pentru acest raport însă, la 3000 rot/min cupla ar atinge numai n_{max} = 3000/160 = 18,75 rot/min (112,5 °/s), sub viteza din temă. Tabelul 5.5 compară rapoartele posibile, pentru mărimea HDUC 50 și ungere cu unsoare consistentă (Anexa PR.1).

Tabelul 5.5 Compararea rapoartelor de transmitere (HDUC 50)

i	n_m necesar [rot/min]	n_{med} intrare [rot/min]	M_{max2} [N·m]	Concluzie
100	2333	2042	980	M_z = 1059 > 980: nu convine
120	**2800**	**2450**	**1080**	**convine**
160	3733	3267	1180	3733 > 3500 și 3267 > 2500: nu convine

Se adoptă **reductorul armonic HDUC 50, i = 120**: motorul lucrează cu $n_m = 120 \cdot 23{,}33 = 2800$ rot/min, sub cele 3000 rot/min. Abaterea de la criteriul $i_R \geq i_{Rnec}$ este justificată de faptul că raportul mai mare nu ar respecta viteza din temă și limitele de turație ale reductorului. Datele de catalog și verificările sunt în tabelul 5.6.

Tabelul 5.6 Verificarea reductorului HDUC 50, i = 120

Criteriul	Necesar	Catalog	Rezultat
Moment de vârf, cicluri cu porniri și opriri, M_{max2}	1059 N·m	1080 N·m	corespunde (marjă 2 %)
Moment de suprasarcină, M_{max3}	1059 N·m	2060 N·m	corespunde
Moment nominal, față de media cubică, M_n	320 N·m	529 N·m	corespunde
Turație maximă de intrare (unsoare)	2800 rot/min	3500 rot/min	corespunde
Turație medie de intrare (unsoare)	2450 rot/min	2500 rot/min	corespunde

Masa reductorului este de 4,1 kg, iar momentul de inerție raportat la intrare este $J_{red} = 12{,}5 \cdot 10^{-4}$ kg·m^2. Durata de funcționare, estimată cu relația uzuală din cataloagele de reductoare armonice, considerând $L_n = 7000$ ore la momentul nominal și 2000 rot/min, este:

$$L = L_n \cdot (M_n/M_{av})^3 \cdot (2000/n_{med}) = 7000 \cdot (529/320)^3 \cdot (2000/2450) \approx 25700 \text{ ore} \qquad (5.2)$$

Durata depășește cele 10000 de ore cerute. Valoarea L_n nu apare în Anexa PR.1 și trebuie confirmată în catalogul producătorului pentru varianta aleasă. Calculul consideră mișcare continuă, fără pauze, deci este acoperitor.

Alegerea servomotorului (S1)

Cu randamentul cuplei $\eta_{cR} = 0{,}96$ și randamentul mediu al reductorului $\eta_{Ra} = 0{,}75$, momentul de intrare și momentul maxim recomandat de ghid sunt:

$$M_m = M_z/(i \cdot \eta_{cR} \cdot \eta_{Ra}) = 1059/(120 \cdot 0{,}96 \cdot 0{,}75) = 12{,}26 \text{ N·m} \qquad (5.3)$$

$$M_{max} = 1{,}15 \cdot M_m = 14{,}1 \text{ N·m} \qquad (5.4)$$

Dacă se adaugă momentul pentru accelerarea rotorului și a reductorului, se obține practic aceeași valoare, ceea ce confirmă factorul 1,15:

$$M_m + (J_m + J_{red}) \cdot i \cdot \varepsilon = 12{,}26 + (5{,}34 + 12{,}5) \cdot 10^{-4} \cdot 120 \cdot 8{,}552 = 14{,}09 \text{ N·m} \qquad (5.5)$$

Relațiile de putere din ghid, cu turația motorului, dau limitele superioare $P_r = 3595$ W și $P_{max} = 4430$ W. Ele presupun momentul maxim la turația maximă, ceea ce nu se întâmplă: din ciclul simulat, puterea maximă la motor este de 1360 W la accelerare, iar la frânare motorul recuperează cel mult 1836 W. Regimul de funcționare este S3 intermitent, cu $p_m = 2$; cu $k_T = 0{,}78$ (limita diagramei din ghid, la 60 °C) și $k_h = 0{,}97$ (1200 m):

$$P_N \geq P_{Nn}/(p_m \cdot k_T \cdot k_h) = 1360/(2 \cdot 0{,}78 \cdot 0{,}97) = 899 \text{ W} \qquad (5.6)$$

Se alege **servomotorul Festo EMMT-AS-100-M** (cu frână, encoder absolut single-turn și arbore cu pană, cod EMMT-AS-100-MK-HS-RSB), cu datele și verificările din tabelul 5.7. Lungimea cu frână este $L_1 = 301{,}7$ mm, flanșa are 104 mm, centrarea Ø95 mm, iar arborele Ø19 × 40 mm, egal cu alezajul generatorului de val al reductorului (Ø19 H7).

Tabelul 5.7 Verificarea servomotorului EMMT-AS-100-M

Criteriul	Necesar	Catalog	Rezultat
Moment de vârf	14,1 N·m	22,4 N·m	corespunde
Moment continuu (valoare efectivă)	3,25 N·m	6,3 N·m	corespunde
Putere nominală	899 W	1770 W	corespunde
Turație	2800 rot/min	nom. 2700, max. 3980	corespunde
Inerție: $J_m \leq J_r = 36{,}8 \cdot 10^{-4}$ kg·m^2	$J_m/J_r \geq 0{,}1$	$5{,}34 \cdot 10^{-4}$; raport 0,145	corespunde
Frână, raportată la cuplă: 11 N·m · 120	–	1320 N·m	menține poziția

Viteza de 2800 rot/min depășește puțin turația nominală, dar se află pe caracteristica moment–turație a motorului, unde momentul nominal este de circa 6 N·m, peste cel necesar.

Alegerea și verificarea rulmentului principal (S3)

Ghidul recomandă rulmenți cu contact în patru puncte sau cu role încrucișate, care preiau cu un singur rulment forțe radiale, axiale și momente de răsturnare. Se aleg rulmenții INA din seria SX01 18 (Anexa PR.2). Deoarece ghidul nu indică o metodă de verificare, s-au folosit relațiile din catalogul THK pentru rulmenți cu role încrucișate, unde d_p este diametrul căii de rulare, iar $X_0 = 1$, $Y_0 = 0{,}44$:

$$P_0 = X_0 \cdot (F_r + 2 \cdot M/d_p) + Y_0 \cdot F_a; \quad f_s = C_0/P_0 \tag{5.7}$$

$$P = X \cdot (F_r + 2 \cdot M/d_p) + Y \cdot F_a; \quad L_h = 10^6 \cdot (C/P_m)^{10/3}/(60 \cdot n_{med}) \tag{5.8}$$

Pentru sarcina dinamică, $X = 1$ și $Y = 0{,}45$ dacă $F_a/(F_r + 2 \cdot M/d_p) \le 1{,}5$, respectiv $X = Y = 0{,}67$ în caz contrar, iar P_m este media ponderată cu turația pe ciclul de lucru. Rezultatele, cu încărcările din modelul ver. 0, reduse la cupla R (F_r max. 4906 N, M max. 3507,5 N·m, $F_a = 3395$ N), sunt în tabelul 5.8. Valorile sunt acoperitoare, pentru că la ver. 0 momentul a fost calculat într-un punct situat mai departe de sarcină decât rulmentul real.

Tabelul 5.8 Verificarea rulmenților SX01 18 (C, C_0 radiale)

Rulmentul	d × D × H [mm]	d_p [mm]	C / C_0 [kN]	f_s	L_h [ore]	m [kg]
SX01 1840	200 × 250 × 24	225	68 / 208	5,66	172 600	3,1
SX01 1848	**240 × 300 × 28**	**270**	**95 / 300**	**9,51**	**863 600**	**5,3**
SX01 1860	300 × 380 × 38	340	156 / 504	19,2	8 221 000	12

Se alege **rulmentul SX01 1848**: siguranța statică depășește valoarea $f_s \ge 7$ recomandată pentru rulmenți de precizie, iar durata depășește cu mult cele 10000 de ore. Criteriul determinant este cel static; turația cuplei este mică, deci durata nu este limitativă. Rulmentul se montează cu dimensiunile vecine din Anexa PR.2: inelele sunt strânse între butuc și inelul de strângere, pe cercul de șuruburi Ø216 mm, respectiv între corp și capacul lagărului, pe cercul Ø324 mm.

Proiectarea legăturilor

Legăturile cu șuruburi s-au verificat cu încărcările din modelul ver. 1 (subcap. 5.4). Forța maximă pe șurub, din momentul de răsturnare M și forța F_a, pentru n șuruburi pe diametrul D, și momentul transmis prin frecare ($\mu = 0{,}15$), cu forța de prestrângere $F_p = 0{,}75 \cdot R_{p0,2} \cdot A_s$, sunt:

$$F_b = 4 \cdot M/(n \cdot D) + F_a/n; \quad M_f = n \cdot F_p \cdot \mu \cdot D/2 \tag{5.9}$$

Tabelul 5.9 Verificarea legăturilor modulului R

Legătura	Șuruburi	F_b [kN]	F_p [kN]	M_f [N·m]	M_z [N·m]
I2: butuc – L3	8 × M12, cl. 8.8, Ø200	7,0	40,5	4856	1000
E1: corp – L2	8 × M12, cl. 8.8, Ø200	10,4	40,5	4856	1053
Inel exterior rulment	12 × M10, cl. 8.8, Ø324	3,1	27,8	–	–
Inel interior rulment	12 × M10, cl. 8.8, Ø216	4,5	27,8	5412	1000
S2-1: reductor – flanșă	8 × M8, cl. 12.9, Ø150	–	29,6	1334	1000
0-1: flanșă – corp	6 × M6, cl. 12.9, Ø180	–	16,3	1319	1000
S1-1: motor – flanșă	4 × M8, cl. 8.8, Ø115	–	17,6	606	13,4

În toate cazurile, $F_b < F_p$ și $M_f > M_z$. La legătura E1, F_b s-a calculat din seriile de timp, cu momentul de încovoiere din planul flanșei (maxim 3912 N·m) și forța axială din tijă, iar ultima coloană este momentul de torsiune în jurul axei tijei. Legătura S2-S3 dintre flexspline și butuc (cercul de găuri Ø60 mm) se execută conform indicațiilor producătorului reductorului, fiind dimensionată pentru momentele din catalog. Pana paralelă 6 × 6 × 32 dintre motor și generatorul de val, cu lungimea de contact de 21 mm, transmite 14,1 N·m cu $\tau = 11{,}8$ MPa și presiunea de contact de 28 MPa, mult sub valorile admisibile.

Respectarea cerințelor din temă

Modulul respectă cerințele de moment, viteză, durată și absența jocurilor. Unele cerințe ale temei nu pot fi îndeplinite complet cu această soluție și se semnalează aici:

– randamentul: reductorul armonic are 0,7 … 0,8, deci randamentul modulului este de circa 0,72, sub valoarea 0,9 cerută; reductorul armonic este însă soluția recomandată de ghid, pentru lipsa jocurilor și gabaritul redus;
– temperatura: motorul lucrează în −40 … 40 °C și, cu reducerea momentului cu 1,5 % pe grad, până la 80 °C. Pentru momentul efectiv de 3,25 N·m, cu 2 % reducere pentru altitudine, temperatura ambiantă maximă rezultă de circa 70 °C, deci la 90 °C este necesară răcirea corpului sau o durată de activare mai mică. Unsoarea reductorului trebuie aleasă pentru −30 °C;
– precizia: la L_E = 300 mm, ± 0,05 mm înseamnă ± 34 secunde de arc la cupla R. Eroarea encoderului (± 65 secunde de arc la motor) raportată la cuplă este de numai ± 0,5 secunde de arc; abaterea cinematică a reductorului trebuie verificată în catalog;
– limitatoarele reglabile de cursă și limitarea de sarcină se realizează prin came și senzori inductivi pe butuc, respectiv prin limitarea de moment și protecția termică din servoamplificator. Ele nu sunt incluse în modelul CATIA ver. 1.

5.2 MODELUL 3D ÎN CATIA AL ROBOTULUI CU MODULUL II (VER. 1)

Modulul R a fost modelat în CATIA V5 după soluția din fig. 5.1, într-un sistem de coordonate comun: originea pe axa R, în planul de ieșire I2, cu axa Z în sus. Piesele sunt prezentate în tabelul 5.10 și în fig. 5.4 și 5.5. Motorul, reductorul și rulmentul sunt modelate simplificat, cu dimensiunile de catalog și masele apropiate de cele reale. Subansamblul Modul_R1 este poziționat prin constrângeri de coincidență între planele pieselor.

Tabelul 5.10 Piesele modulului R, ver. 1

Piesa	Materialul	Masa [kg]
Corp de bază (R1_Corp)	aluminiu	23,63
Capac lagăr (R1_Capac_lagar)	oțel	8,21
Butuc de ieșire (R1_Butuc)	oțel	13,38
Inel de strângere (R1_Inel_strangere)	oțel	5,41
Rulment SX01 1848, inel exterior + interior	oțel	2,77 + 2,46
Reductor HDUC 50 (Reductor_HDUC50)	oțel	4,09
Flanșă intermediară (R1_Flansa_motor)	aluminiu	1,23
Motor EMMT-AS-100-M (Motor_EMMT100)	echivalent	8,20
Capac sus (R1_Capac_sus)	aluminiu	1,02
Total Modul_R1	–	**70,40**

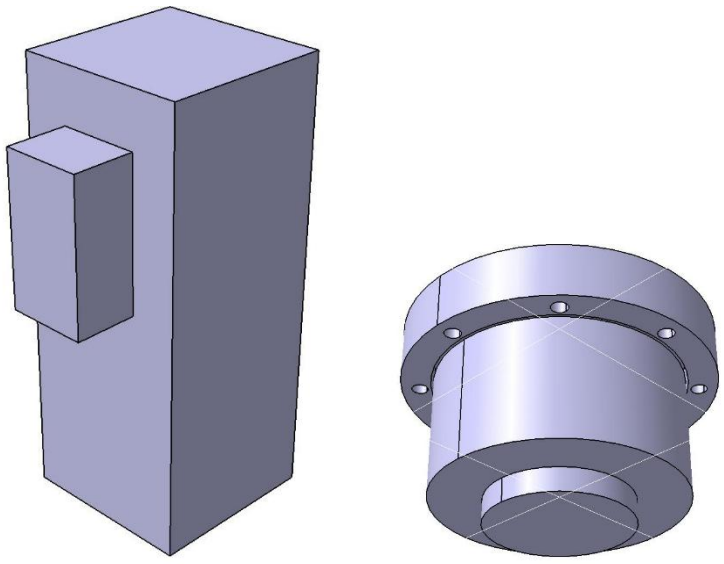


Fig. 5.4 Modelele simplificate ale servomotorului (stânga) și reductorului armonic (dreapta)

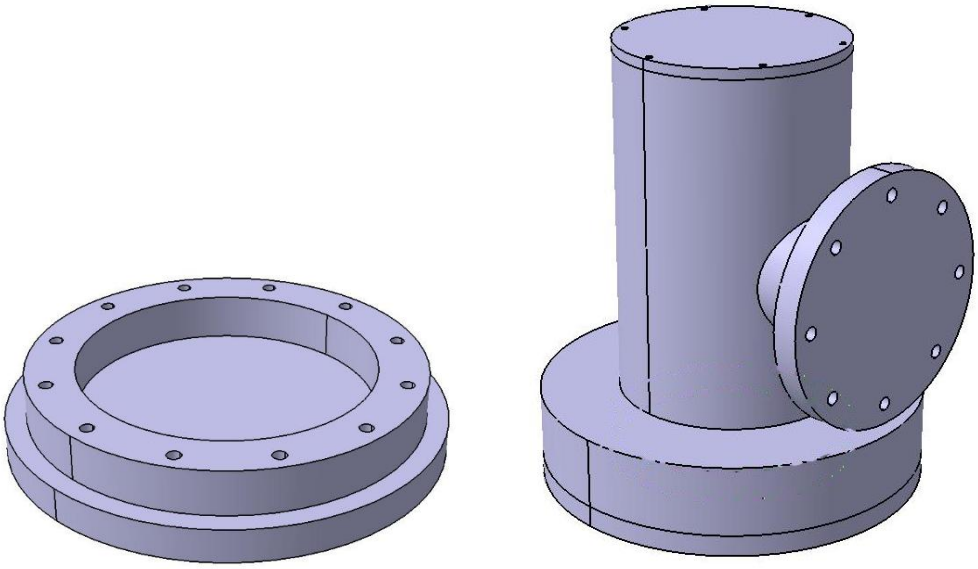


Fig. 5.5 Butucul de ieșire (stânga) și subansamblul Modul_R1 (dreapta)

Ansamblul Robot_v1 păstrează modulul T și elementele de legătură din ver. 0, iar efectorul primește bacurile îmbunătățite (subcap. 3.1.4). Ansamblul are 7 componente și 19 constrângeri (fig. 5.6). Cota D_R = 195 mm și brațul L_E = 300 mm rămân neschimbate. Axa tijei laterale s-a fixat la 230 mm față de planul I2, astfel încât între flanșa tijei și placa colierului rulmentului (Ø374 mm) rămâne un joc de 20 mm, necesar pentru accesul la șuruburile inferioare ale legăturii E1. Din această cauză, L3 și efectorul coboară cu 30 mm față de ver. 0. Pozițiile care se schimbă sunt în tabelul 5.11. Lungimea modulului R pe axă devine L_R = 435 mm, iar masa totală a robotului este de 468,27 kg.

Tabelul 5.11 Pozițiile modificate față de ver. 0 (sistemul bazei B)

Componenta	Ver. 0: origine (x; y; z) [mm]	Ver. 1: origine (x; y; z) [mm]
Modulul R	(0; 718,75; −335)	(0; 718,75; −565)
Elementul L3 – cotul 1	(0; 718,75; −555)	(0; 718,75; −585)
Elementul L3 – cotul 2	(0; 1018,75; −815)	(0; 1018,75; −845)
Efectorul E	(0; 1018,75; −1106,5)	(0; 1018,75; −1136,5)

La ver. 1 originea modulului R este în planul I2, iar la ver. 0 era în centrul carcasei. Analiza Clash între toate componentele nu arată interferențe (0 interferențe, 22 de contacte între suprafețele de montaj). Prima variantă a modelului a pus în evidență o interferență între centrarea motorului și flanșa intermediară, corectată prin locașul Ø95 × 3 mm.

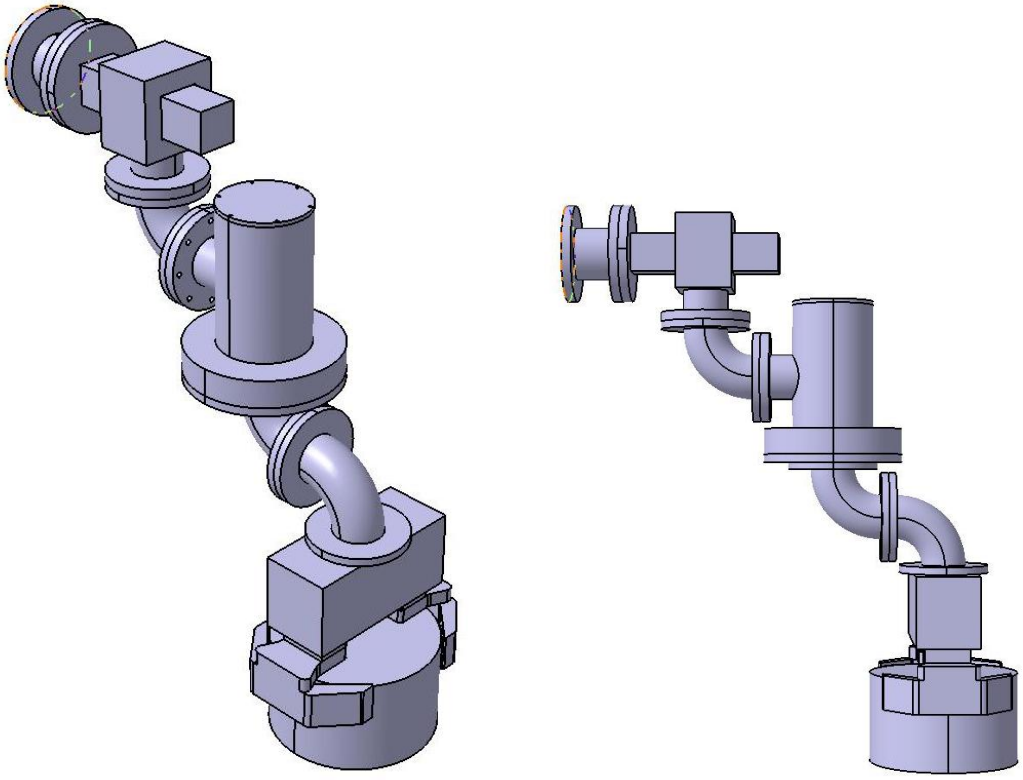


Fig. 5.6 Modelul 3D al robotului, ver. 1: vedere izometrică (stânga) și vedere laterală (dreapta)

5.3 ELABORAREA MODELULUI ÎN MATLAB, SIMMECHANICS AL ROBOTULUI CU MODULUL II (VER. 1)

Modelul robot_v1_sim.slx (fig. 5.7) se construiește ca la subcap. 4.7, cu piesele CATIA ver. 1 și aceleași legi de mișcare (tabelul 4.4). Partea fixă a modulului R se mișcă împreună cu sania T, iar butucul, inelul de strângere, inelul interior al rulmentului și L3 se rotesc cu cupla R. Reductorul este tratat ca un corp al părții fixe; masa lui rotită este mică și situată pe axă, deci nu influențează rezultatele. Spre deosebire de ver. 0, cadrul cuplei R este în planul rulmentului (z = 35 mm), astfel încât momentele măsurate sunt cele care încarcă efectiv rulmentul.

Parametrii inerțiali măsurați cu blocurile Inertia Sensor sunt comparați cu valorile din CATIA în tabelul 5.12. Elementele rotite sunt acum mai ușoare cu 25,6 kg: 10,8 kg provin din înlocuirea arborelui de 32 kg cu butucul, iar 14,8 kg din bacurile noi. Deoarece bacurile se află la 300 mm de axă, J_R scade de la 35,025 la 32,391 kg·m^2.

Tabelul 5.12 Verificarea parametrilor inerțiali față de axa R, ver. 1

Mărimea	Simscape	CATIA	Abaterea
Masa efectorului, m_E [kg]	285,51	285,61	−0,03 %
Momentul de inerție al efectorului, J_E [kg·m^2]	31,609	31,621	−0,04 %
Masa elementelor rotite de R [kg]	320,66	320,76	−0,03 %
Momentul de inerție al elementelor rotite, J_R [kg·m^2]	32,391	32,403	−0,04 %

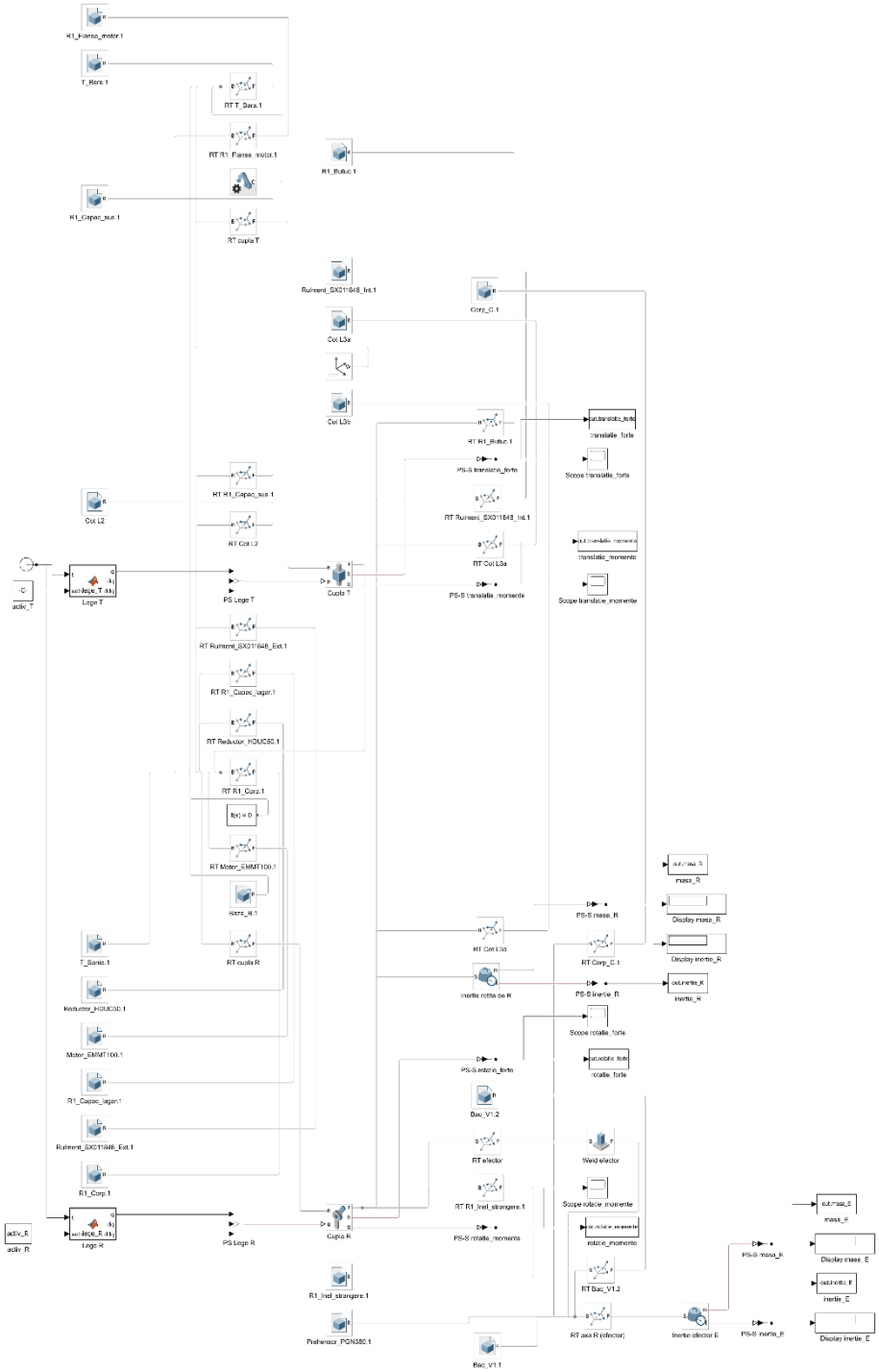


Fig. 5.7 Modelul Simscape Multibody (SimMechanics) al robotului, ver. 1

5.4 SINTEZA REZULTATELOR MODELULUI DE ANALIZĂ DINAMICĂ A ROBOTULUI CU MODULUL II (VER. 1)

Forțele și momentele din cuple sunt reprezentate în fig. 5.8 și 5.9, iar tabelul 5.13 compară valorile maxime cu cele din ver. 0. Sensul axelor este cel din subcap. 4.8.

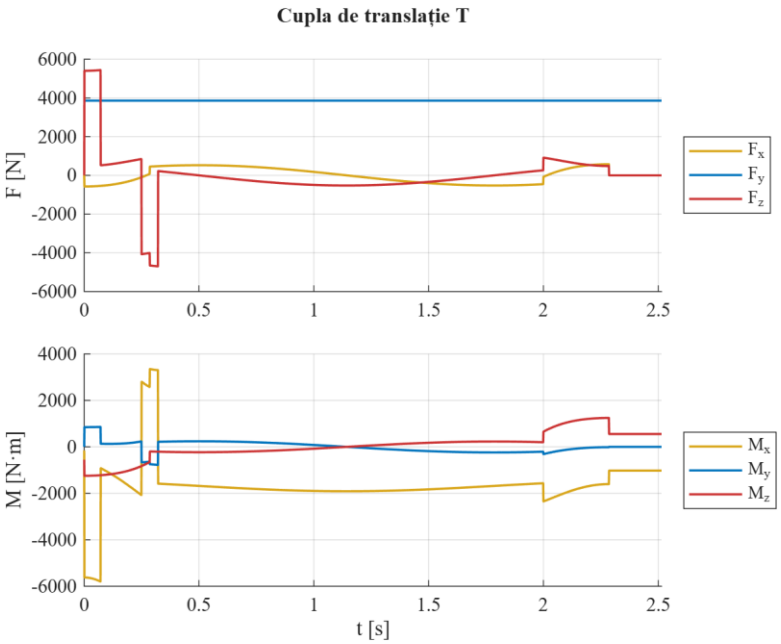


Fig. 5.8 Forțele și momentele totale din cupla de translație T, ver. 1

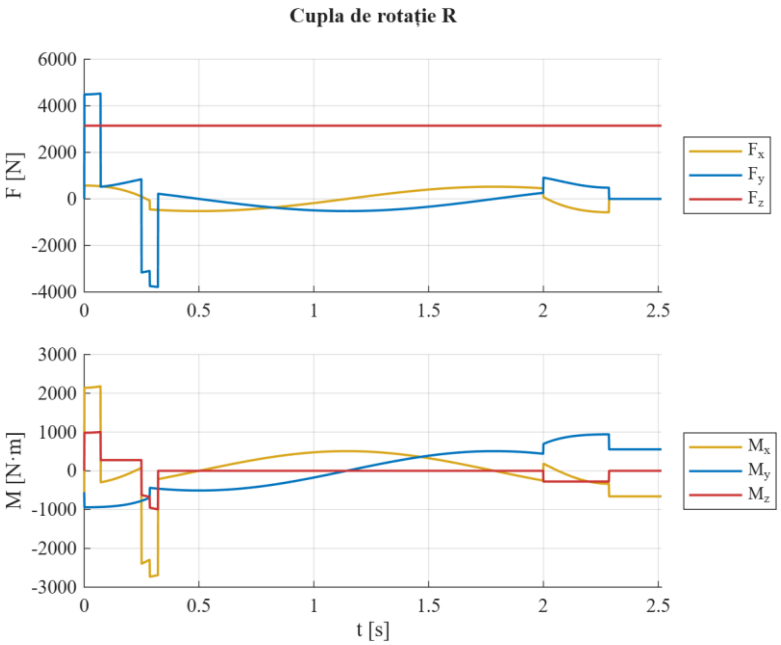


Fig. 5.9 Forțele și momentele totale din cupla de rotație R, ver. 1

Tabelul 5.13 Valorile maxime ale forțelor și momentelor din cuple: ver. 0 și ver. 1

Componenta	Cupla T, ver. 0	Cupla T, ver. 1	Cupla R, ver. 0	Cupla R, ver. 1
F_x [N]	603,88	574,79	−603,88	−574,79
F_y [N]	3909,39	3859,19	4873,14	4527,18
F_z [N]	**5528,26**	**5438,01**	3395,42	3144,61
M_x [N·m]	−5775,74	−5799,74	−3486,38	−2729,44
M_y [N·m]	908,44	856,97	1086,58	940,46
M_z [N·m]	1288,88	−1245,40	**1059,03**	**999,91**

Cazurile de verificare confirmă modelul: dacă se mișcă numai cupla T, F_z = 4919,10 N, egală cu produsul dintre masa deplasată (393,53 kg) și accelerația de 12,5 m/s^2; dacă se mișcă numai cupla R, M_z = 277,01 N·m = $J_R \cdot \varepsilon$ = 32,391·8,552. La sfârșitul mișcării, când robotul stă pe loc, momentele din cupla R (M_x = −659,1 N·m, M_y = 553,1 N·m) sunt cu 4,8 % mai mici decât cele din ver. 0, deoarece momentul static al elementelor rotite față de axa R scade odată cu masa bacurilor.

Componentele alese se reverifică cu încărcările ver. 1 în tabelul 5.14. Toate rămân corespunzătoare, iar marjele cresc: momentul de vârf al cuplei R scade la 1000 N·m, deci marja

reductorului ajunge la 7,4 %, iar momentul de răsturnare maxim în planul rulmentului este de 2765 N·m, cu circa 21 % mai mic decât cel din ver. 0. Siguranța statică a rulmentului crește la 11,7.

Tabelul 5.14 Reverificarea componentelor cu încărcările ver. 1

Componenta	Criteriul	Valoare ver. 1	Limită	Rezultat
Reductor	moment de vârf	1000 N·m	1080 N·m	corespunde (marjă 7,4 %)
Reductor	moment mediu cubic	304 N·m	529 N·m	corespunde
Reductor	durată	30 000 ore	10000 ore	corespunde
Motor	moment de vârf	13,4 N·m	22,4 N·m	corespunde
Motor	moment efectiv	3,09 N·m	6,3 N·m	corespunde
Rulment	siguranță statică f_s	11,70	≥ 7	corespunde
Rulment	durată	1 556 000 ore	10000 ore	corespunde

Pentru proiectarea modulului I (cap. 6) se folosesc forța de acționare a cuplei T de 5438 N și momentul de încovoiere de 5800 N·m. Forța scade față de ver. 0, deoarece masa deplasată este mai mică cu 5,1 kg, iar momentul crește puțin, din cauza coborârii efectorului. Modelul robot_v1_sim.slx și funcția lege_trapez.m fac parte din arhiva MATLAB/SimMechanics a proiectului.